

POS ターミナル
RZ-A476S/A396S
基本ソフトウェア説明書

2024 年 2 月 5 日 1.0 版

シャープ株式会社
スマートビジネスソリューション事業本部
ワークプレイスイノベーション事業部
システム第一開発部

はじめに

本書は、POS ターミナル RZ-A476S/A396S の基本ソフトウェアの説明書です。

- ※ OPOS は Open POS の略です。
- ※ Microsoft、Windows、Visual Studio、Visual Basic、Visual C# は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※ Windows の正式名称は Microsoft Windows Operating System です。
- ※ PC/AT は米国 IBM 社の商標です。
- ※ Ethernet は米国 Xerox 社の登録商標です。
- ※ Intel は、Intel Corporation の登録商標または商標です。
- ※ ラインディスプレイ RZ-4DP3 は表示フォントに「源真ゴシック」を使用しています。

Licensed under SIL Open Font License 1.1

© 2015 自家製フォント工房, © 2014, 2015 Adobe Systems Incorporated, © 2015 M+ FONTS PROJECT

本書の著作権は、シャープ株式会社にあります。

本書は改良のために事前に予告なく内容の一部が変更されることがあります。

目次

第1章 基本ソフトウェア概要	1
1.1. 特長	1
1.2. ハードウェア概要	2
1.3. ソフトウェア体系	3
1.4. POS アプリケーション開発に関して	3
1.5. 物理デバイス一覧	5
1.6. ユーティリティ、PFO	6
1.7. オプションソフトウェア	6
1.8. 説明書	6
第2章 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC	7
2.1. 概要	7
2.2. ドライバー	7
2.3. システム設定	7
2.4. ディスクの構成	11
2.5. 修正モジュール(QFE)の更新	12
2.6. 外部ディスプレイの設定方法	13
2.7. タッチパネル設定ユーティリティ	14
第3章 システムの起動、停止と電源制御	18
3.1. 概要	18
3.2. システムの起動	18
3.3. システムの停止	18
3.4. 停電処理	19
3.5. BOOTPOS. INI ファイル	21
3.6. ログ	23
3.7. 電源制御関係の処理図	25
第4章 ネットワーク	28
4.1. 概要	28
4.2. ソフトウェア	28
4.3. Ethernet 経由の電源起動(Wake On LAN)	28
第5章 基本ソフトウェアのセットアップ	29
5.1. 概要	29
5.2. 基本ソフトウェアの入手	29
5.3. 基本ソフトウェアのセットアップ	29
5.4. 基本ソフトウェアのアップデート	29
5.5. 基本ソフトウェアのセットアップに関する注意事項	29

第6章 アプリケーションの開発.....	30
6.1. Visual Studio 2019	30
第7章 POS デバイスの制御.....	31
7.1. 概要.....	31
7.2. 開発システム標準コントロールで制御するデバイス.....	31
7.3. RZ-A476S/A396S 用 POS デバイス API で制御するデバイス.....	31
7.4. PFO で制御するデバイス	32
7.5. POS デバイスの概要	32
7.6. デバイス復旧機能.....	35
第8章 POS ビジネスオブジェクト	36
8.1. 概要.....	36
8.2. POS ビジネスオブジェクト特徴.....	36
8.3. アプリケーション開発について	36
8.4. PFO 一覧.....	37
8.5. 機能要約	38
第9章 電子ジャーナル.....	40
9.1. 概要.....	40
9.2. 運用概念(想定図).....	40
9.3. ソフトウェア体系.....	41
9.4. ジャーナルデータ格納形式.....	41
9.5. 提供機能	41
9.6. 特記事項	41
第10章 ミラーリング機能.....	42
10.1. 概要.....	42
第11章 BIOS SETUP ユーティリティ.....	42
11.1. 概要.....	42
11.2. BIOS SETUP ユーティリティの起動方法.....	42
11.3. キー操作方法.....	42
11.4. セットアップ情報の再設定.....	42
付録A. OS のイベントログに記録されるイベントの説明.....	44
付録B. 事業部提供ディスクイメージ作成手順.....	47
付録C. オプションソフトウェア POS 用 e-Signage ビューアについて.....	53
改訂履歴	54

第1章 基本ソフトウェア概要

1.1. 特長

UEFI BIOS、Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64ビット)の採用

RZ-A476S/A396S では、BIOS に UEFI BIOS を、オペレーティングシステム(OS)に Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 ビット)を採用しています。

電源制御機能のサポート

アプリケーションに特別な処理を組み込むことなく、停電処理を行うことができます。

起動時の各種デバイス設定

システム起動時、各種デバイスの設定(レシートプリンターへの各種設定、POS キーボードのマトリックス設定等)を行うことができます。

アプリケーションプログラムを支援する POS ユーティリティ

レシートプリンター、POS キーボードマトリックスに関するユーティリティを提供します。

ミラーリング機能のサポート(RZ-A476S のみ)

RZ-A476S は 128GB SSD を 2 基使用し、ミラーディスクを構築可能です。

ミラーモードでは、片方のディスクがエラー状態となった場合においても、もう片方のディスクからの起動が可能であり、ユーティリティ及びアプリケーションによる状態監視が可能です。

保守監視機能のサポート

ディスク及び内蔵バッテリー(停電処理用バッテリー)のメンテナンス、交換時期を事前に確認することができる、保守監視用 API を提供します。アプリケーションにおいて、これらの API を適切に利用し、保守監視機能をアプリケーションプログラムに組み込むことができます。

RZ-A476S/A396S では、下記 API を提供致します。

- ディスクの S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) 情報取得
- 内蔵バッテリーのステータス取得(充電状態など)
- RZ-A476S/A396S 固有のハード情報取得(温度、ファン回転数)

障害(USB 通信)復旧機能のサポート

デバイスの USB 通信復旧処理(USB 電源 OFF・ON)をサポートします。

USB 通信の復旧処理をサポートするデバイスは、レシートプリンター、RZ-4BR2U(スキャナー)、RZ-4MR2(磁気カードリーダー)、タッチパネル、POS キーボードです。

マルチモニター機能のサポート

外付けモニターを接続し、仮想カスタマーディスプレイなど本体 LCD 画面とは異なる表示を行うことができます。

1.2. ハードウェア概要

RZ-A476S/A396S のハードウェア概要は、以下の通りです。

項目	内容
CPU	RZ-A476S: Intel® Alder Lake-S Pentium Gold G7400TE RZ-A396S: Intel® Alder Lake-S Celeron® G6900TE
メモリ	RZ-A476S: (標準)8GB (最大)16GB RZ-A396S: (標準)4GB (最大)8GB
補助記憶装置	RZ-A476S: SSD 2 基 (128GB x 2) (注 1) RZ-A396S: SSD 1 基 (128GB x 1) (注 1)
ディスプレイ	15 型 XGA TFT、タッチパネル付き (注 2)
ビデオコントローラー	CPU 内蔵(VRAM はメインメモリより使用)
タッチパネル	ポインティングデバイスとして使用(注 2)、USB マウスとの併用可能
レシートプリンター	58mm、80mm、USB 接続
MSR	手動式 USB 接続 JIS I 型第 2 トラック、JIS II 型 同時読取。
POS キーボード	42 キータイプ USB 接続
カレンダー時計	PC/AT 互換
電源ボタン	有(押しボタン)
インジケータ LED	4 (電源:緑、補助記憶装置 1:緑、補助記憶装置 2:緑、LAN:緑)
サウンド	Windows サウンドシステム 内蔵スピーカー有、音量スイッチ無
内蔵バッテリー	有(ファイル保護用、停電時に 4 分間の電源保持可能)
大型カスタマー ディスプレイ I/F	アナログ RGB x1 HDMI x1
LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
シリアル I/O	COM1:電源供給不可
	COM2:電源供給対応(+5V)
	COM3:電源供給不可
USB	USB3.0 対応 2 ポート
	USB2.0 対応 2 ポート
	保守用 1 ポート
外付けオプション デバイス専用 I/F	カスタマーディスプレイ(RZ-4DP2/4DP3)用(電源供給対応ポート) x 1 ドローア(ミニ)用 x 1

(注 1) 容量は 1GB=1000MB、1MB=1000KB、1KB=1000B で計算しています。

(注 2) 右クリックなど、マウスの右ボタン操作に相当する入力はできません。

1.3. ソフトウェア体系

システムの基本ソフトウェアは、大きく分けて次のソフトウェア群で構成されています。

- BIOS

UEFI 規格に準拠した BIOS です。

- Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 ビット)

Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 ビット)は、Windows® 10 をベースにした、POS などの小売業向け機器用の OS です。グラフィックスユーザーインターフェース、オブジェクト指向、マルチタスク、マルチスレッドのネットワークサポートの OS で、デバイス制御、リソース管理、プロセス管理、ネットワーク管理、キー入力、表示、日本語処理、ファイル I/O などの基本的なシステム制御、管理を行います。

OS 及び以下の基本ソフトウェアは、本体の SSD にプリインストールされています。

- POS デバイス用ドライバー

POS デバイスを制御するためのデバイスドライバーです。

- PC デバイス用ドライバー

PC デバイス(COM、ビデオ、USB タッチパネル、LAN、オーディオなど)を制御するためのデバイスドライバーです。

- POS デバイス API

アプリケーションプログラムから POS デバイスを使用するためのソフトウェアです。

POS デバイスオブジェクトのプロパティ、メソッド、イベントを利用して POS デバイスの制御を行います。

CO はコントロールオブジェクト、SO はサービスオブジェクトの略で、OPOS に準拠しています。

- PFO

POS 汎用オブジェクト、POS 特有の機能をサポートするオブジェクトです。

- POS ユーティリティ

POS デバイスに関する各種設定を行うユーティリティです。

- タッチパネル設定ユーティリティ

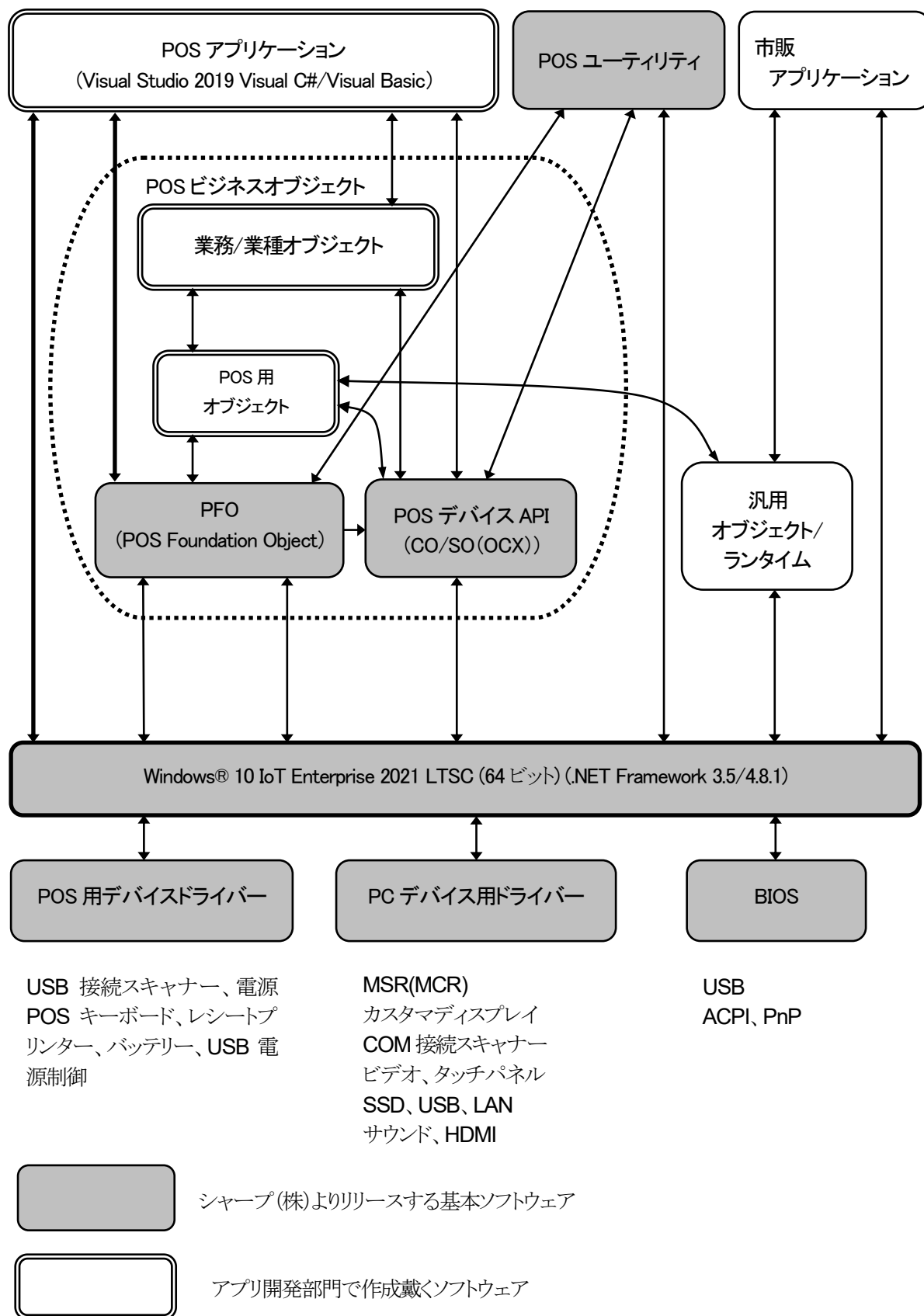
タッチパネルの位置調整などを行うユーティリティです。

1.4. POS アプリケーション開発に関して

- アプリケーション開発環境は、Visual Studio 2019 をサポートします。

- アプリケーション開発言語は、Visual C# / Visual Basic(Visual Studio 2019)とします。

RZ-A476S/A396S ソフトウェア体系図 (Visual Studio2019 Visual C#/Visual Basic 環境)



1.5. 物理デバイス一覧

デバイス名	アプリケーションプログラムからの制御方法 その他注意事項
POS キーボード (本体内蔵)	標準のコントロールを使用、USB 接続 キーマトリックス設定、複合キー設定をサポート
レシートプリンター (本体内蔵)	OPOS-API を使用、USB 接続
磁気ストライプリーダー (RZ-4MR2)	OPOS-API を使用、USB 接続
バーコードリーダー (RZ-4BR2U)	OPOS-API を使用、USB 接続
バーコードリーダー (RZ-4BR2C)	OPOS-API を使用、COM2 接続
ドロア (UP-J46DW3, UP-J36DW2,UP-J36DW3)	OPOS-API を使用、専用 I/F 接続
漢字カスタムディスプレイ (RZ-4DP2、RZ-4DP3)	OPOS-API を使用、専用 COM I/F 接続
外部液晶ディスプレイ	標準のコントロールを使用、RGB 接続
タッチパネル付き液晶ディスプレイ	標準のコントロールを使用、RGB 接続、USB 接続(タッチパネル)
PC キーボード(保守用)	標準のコントロールを使用、USB 接続
マウス(保守用)	標準のコントロールを使用、USB 接続
電源	停電監視プロセスによる停電制御を行います。
LCD(バックライト輝度制御)	PFO を使用
ビデオ	標準のコントロールを使用
タッチパネル	マウスエミュレーション 右クリックはサポートしません。
LAN	標準のコントロールを使用
サウンド	標準のコントロールを使用
大型カスタマーディスプレイ (背面ディスプレイ)	仮想カスタマーディスプレイは、OPOS-API を使用。 POS 用 e-Signage ビューアを利用(再生するコンテンツに対して 事前確認を行ってください。)

1.6. ユーティリティ、PFO

分類	機能	備考	ユーティリティ	PFO
起動、電源処理	起動時実行処理	指定されたアプリケーションプログラムを起動します。		○
	停電時実行処理	指定されたアプリケーションプログラムを起動します。		○
	電源オフ	システムをシャットダウンします。		○
	リブート	システムを再起動します。		○
プリンター	外字作成	外字を作成します。	○	
	外字ロード	外字データをプリンターにロードします。	○	○
	イメージ登録	スタンプロゴ、イメージを登録します。	○	○
	BMP 変換	面疑似階調(2値モノクロビットマップ)のイメージデータを作成します。	○	
	濃度設定	プリンター濃度を設定します。	○	
POS キー	POS キー配置変更	POS キー配置データを作成します。	○	
	キーマトリックスダウンロード	POS キー配置データを設定します。	○	○
その他	LCD バックライト	輝度調整を行います。		○
ミラーリング	状態監視	ミラーリングの動作状態を表示します。	○	○
POS デバイス	OPOS エラーログ	OPOS-SO のエラーログの設定を行います。	○	
タッチパネル	位置調整	タッチパネルの位置合わせを行います。	○	
保守監視	SMART 情報取得	ディスクの SMART 情報を取得します。		○
	バッテリー情報取得	内蔵バッテリーの状態を取得します。		○
	機種固有情報取得	機種固有情報を取得します。		○

※ RZ-A476S/A396S は定期点検ツールをサポートしていません。

1.7. オプションソフトウェア

ソフトウェア名	内容
POS 用 e-Signage ビューア	有償ソフトウェア 大型カスタマーディスプレイへのコンテンツ表示
McAfee® Embedded Control (旧名称 McAfee® Embedded Security)	有償ソフトウェア(シャープビジネスソリューション手配) セキュリティ用ソフトウェア

1.8. 説明書

RZ-A476S/A396S 基本ソフトウェアでは、以下の説明書を提供します。

説明書名称	内容
基本ソフトウェア説明書	本書、基本ソフトウェア全体の説明書です。
POS デバイス API 説明書、 POS デバイス API 説明書 別冊	POS デバイス API に関する説明書です。
PFO 説明書	PFO に関する説明書です。
POS ユーティリティ説明書	POS ユーティリティの説明書です。
ミラーリング説明書	ミラーリングに関する説明書です。
ソフトウェア更新説明書	ソフトウェア更新機能に関する説明書です。

第2章 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

RZ-A476S/A396S は OS として、Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC を搭載しています。

2.1. 概要

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC は、Windows 10 の機能に組み込み向け機能を追加したオペレーティングシステムです。

2.2. ドライバー

RZ-A476S/A396S 用 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC は、次のドライバーを含んでいます。

名称	説明
ビデオドライバー	Intel グラフィックコントローラーの制御
オーディオドライバー	オーディオコントローラーの制御
LANドライバー	LAN コントローラーの制御
USB スキャナドライバー	RZ-4BR2U の制御
POS キードライバー	POS キーボードの制御
タッチパネルドライバー	タッチパネルコントローラーの制御
プリンタードライバー	プリンターコントローラーの制御

2.3. システム設定

- (1) スタート画面から呼び出されるプログラム・機能

以下のプログラムがスタート画面から呼び出せます。

- eGalaxTouch
 - Configure Utility
 - Document
 - TouchMon
 - Uninstall
- Microsoft Edge
- Intel
 - インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー
- POS ユーティリティ
 - BMP 面疑似階調変換
 - OPOS-S0 エラーログ設定ユーティリティ
 - POS ユーティリティ
 - カスタマディスプレイ設定ユーティリティ
 - プリンター濃度調整
- Windows Media Player
- Windows PowerShell
 - Windows PowerShell
 - Windows PowerShell (x86)
 - Windows PowerShell ISE
 - Windows PowerShell ISE (x86)
- Windows アクセサリ
 - Internet Explorer
 - Math Input Panel
 - Snipping Tool
 - Windows FAX とスキャン
 - クイックアシスト
 - ステップ記憶ツール

- 電卓
- ペイント
- メモ帳
- 文字コード表
- リモートデスクトップ接続
- ワードパッド
- Windows 簡単操作
 - Windows 音声認識
 - 拡大鏡
 - スクリーンキーボード
 - ナレーター
- Windows 管理ツール
 - iSCSI イニシエーター
 - ODBC データソース (32 ビット)
 - ODBC データソース (64 ビット)
 - Windows メモリ診断
 - イベントビューアー
 - 印刷の管理
 - 回復ドライブ
 - コンピューターの管理
 - コンポーネントサービス
 - サービス
 - システム構成
 - システム情報
 - セキュリティが強化された Windows Defender ファイアウォール
 - タスクスケジューラ
 - ディスククリーンアップ
 - ドライブのデフラグと最適化
 - パフォーマンスモニター
 - リソース モニター
 - レジストリ エディター
 - ローカルセキュリティポリシー
- Windows システムツール
 - PC
 - Windows 管理ツール
 - エクスプローラー
 - コマンドプロンプト
 - コントロールパネル
 - タスクマネージャー
 - ファイル名を指定して実行
 - Windows セキュリティ
- 設定

(2) サービス

工場出荷イメージは、Windows Update サービスを手動化しています。

修正モジュールを適用の際は、Windows Update サービスの状態を実行中にしてください。

サービスの状態が停止の場合は、「開始」を実行するとサービスの状態を実行中にすることができます。

(3) Windows の機能

工場出荷イメージにおいて、[コントロールパネル]-[プログラムと機能]-[Windows の機能の有効化または無効化]の設定は Windows のデフォルト設定のままです(「.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)」のみ、有効へ変更)。

Windows の機能の有効化または無効化にてチェックが付いている項目については Microsoft 社提供修正モジュール

ル(QFE)を適用していますが、チェックが付いていない項目については修正モジュール(QFE)を適用していません。(Windows10 の仕様による制約)

そのため、Windows の機能の有効化または無効化の設定を変更の際には、必要に応じて修正モジュール(QFE)を適用してください。

修正モジュール(QFE)適用手順

事前に修正モジュールを格納する外付けデバイスと作業 PC を準備してください。

(下記の例では修正モジュールとして”KB5023696”を例として手順を示しています)

- ① 作業 PC 上にて、以下 URL の Microsoft Update カタログに接続します。
 < <https://catalog.update.microsoft.com/Home.aspx> >
- ② 右上の検索ボックスに「KB5023696」を入力し、[検索]ボタンをクリックします。
 複数の累積更新プログラム KB5023696 が見つかりますので、製品欄に”Windows 10 LTSC”が記載され、タイトルに x64 が含まれているものを探してください。
- ③ 「2023-03 x64 ベース システム用 Windows 10 Version 21H2 の累積更新プログラム (KB5023696)」の[ダウンロード]ボタンをクリックします。
- ④ 別画面が表示されるので、その中の
 「windows10.0-kb5023696-x64_84833717ac6fdecea30cc3d235479a65a68069b0.msu」をクリックして、ファイルをダウンロードします。
- ⑤ ダウンロード完了後、外付けデバイスにコピーします。
 以下より、RZ-A476S/A396S で作業を行います。
- ⑥ 外付けデバイスを接続します。
- ⑦ コントロールパネル - 管理ツール - サービスをクリックします。
- ⑧ 「Windows Update」をダブルクリックします。
- ⑨ スタートアップの種類が「手動」になっており、サービス状態が実行中になっていることを確認します。
- ⑩ 外付けデバイス内の「windows10.0-kb5023696-x64_84833717ac6fdecea30cc3d235479a65a68069b0.msu」を管理者権限で実行します。
- ⑪ 修正モジュールのインストールが開始されます。
- ⑫ インストール完了後、「閉じる」ボタンをクリックします。
- ⑬ スタートメニューより、「再起動」をクリックします。
 修正モジュール(QFE)の更新完了です。

(4) システムの詳細設定

・仮想メモリ

すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する:無効

・起動と回復

システムエラー発生時の動作	自動的に再起動しない システムログにイベントを書き込む
システムエラー時のデバック情報の書き込み	完全メモリダンプ C:\WINDOWS\MEMORY.DMP 既存のファイルに上書きする ディスク領域が少ないときでもメモリダンプの自動削除を無効にする

(5) 電源オプション

電源プラン: SHARP

ハードディスク	次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る	0 分
Internet Explorer	JavaScript タイマーの間隔	最大パフォーマンス
デスクトップの背景の設定	スライドショー	有効
ワイヤレス アダプターの設定	省電力モード	最大パフォーマンス
スリープ	スリープ解除タイマーの許可	有効
USB 設定	USB のセレクトティブ サスペンドの設定	無効
Intel® Graphics Settings	Intel® Graphics Power Plan	Maximum Performance
PCI Express	リンク状態の電源管理	オフ
プロセッサの電源管理	最小のプロセッサの状態	5%
	システムの冷却ポリシー	アクティブ
	最大のプロセッサの状態	100%
ディスプレイ	次の時間が経過後ディスプレイの電源を切る	なし
マルチメディアの設定	メディア共有時	アイドルリングがスリープ状態になるのを回避する
	ビデオ再生での品質優先	ビデオ再生でのパフォーマンス優先
	ビデオの再生時	ビデオ品質の最適化
プロセッサの電源管理	最小のプロセッサの状態	5%
	システムの冷却ポリシー	アクティブ
	最大のプロセッサの状態	100%
電源ボタンとスリープボタンの設定	電源ボタンを押したときの動作	何もしない
	スリープボタンを押したときの動作	何もしない
シャットダウン設定	ロック	チェック ON

(6) ローカルセキュリティポリシー、アカウントポリシー

パスワードの期限: 0 日(無期限)

(7) イベントログ

イベントログ(アプリケーション、セキュリティ、システム)の容量: 最大 40960KB

(8) 日付と時刻

タイムゾーン: (UTC+9:00) 大阪、札幌、東京

インターネット時刻サーバーと同期する: 無効(同期しない)

(9) セキュリティ設定

ファイアウォールの設定: 有効(Windows のデフォルト設定)

セキュリティとメンテナンスメッセージのオンまたはオフ設定: Windows のデフォルト設定(有効)

注意事項

メッセージ表示をさせない場合、無効に設定してください。

Windows Defender の設定: 有効(Windows のデフォルト設定)

(10) その他設定

システムの復元	無効
リモートデスクトップ接続	リモート接続を許可しない (Windows のデフォルト設定)
オフラインファイル	オフラインファイルは使用しない (Windows のデフォルト設定)
ドライブの最適化のスケジューリング	無効
ユーザー名・組織名	ユーザー名:POSTERMINAL 組織名:SHARP

(11) 出荷時設定

自動ログオン	有効 (Administrator)
Administrator パスワード	Password
コンピューター名	(不定) 初回起動時、ランダムに割り当てられます。
ワークグループ	WORKGROUP

(12) タスクスケジューラ設定

Maintenance - WinSAT	無効
Sysmain - WsSwapAssessmentTask	無効

2.4. ディスクの構成

(1) ディスク装置

Port	Port0	
ドライブ	C:	D:
使用状況	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC、 基本ソフトウェアプリインストール	未使用
ファイルシステム	NTFS	NTFS
全ディスク領域 (Windows 上で表示される値)	59.60GB	59.52 GB
使用領域 (Windows 上で表示される値)	物理メモリ 8GB 時 : 約 24GB (TBD) 物理メモリ 16GB 時 : 約 16GB (TBD)	約 93MB (TBD)

注意事項

・システムエラー発生時、C:\WINDOWS\MEMORY.DMP に完全ダンプファイルが生成されます。
完全ダンプファイルを生成するには、物理メモリ容量分のページングファイルと、完全ダンプファイル分の空き領域が必要となります。少なくとも物理メモリ 8GB 搭載時は 8GB、物理メモリ 16GB 搭載時は 16GB のディスク空き領域を C:\ に常時確保するシステムの構築を行ってください。

(2) システムファイルの配置

C:¥	以下に示す、システムブートに必要なシステム属性ファイルが含まれます。 C:¥bootmgr ブートローダ C:¥pagefile.sys ページファイル
C:¥WINDOWS	OS システムファイルフォルダー
C:¥WINDOWS¥SysWOW64	PFO
C:¥Program Files (x86)¥POSUTIL¥Utility	POS ユーティリティ
C:¥Program Files	プログラムファイルフォルダー
C:¥Program Files (x86)	プログラムファイルフォルダー
C:¥Users	ユーザー毎のドキュメントと設定
C:¥Sharp_RS	基本ソフトウェア用フォルダー
C:¥EJOURNAL	電子ジャーナル
C:¥CrashDumps	クラッシュ(例外)ダンプファイル保存用フォルダー

2.5. 修正モジュール(QFE)の更新

Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC での OS アップデート機能は、Windows 10 でサポートされている Windows Update と同じ機能を搭載しています。

なお、実際の更新に関しては、システム毎に必要性を検討の上、事前に検証を行った後、更新を実施してください。

2.6. 外部ディスプレイの設定方法

外付けディスプレイは、総合解説書に記載の推奨ディスプレイを使用してください。
以下の手順で設定します。

外部ディスプレイの接続方法

- (1)POS の電源が切れた状態で、大型カスタマディスプレイ 1(RGB)、もしくは大型カスタマディスプレイ 2(HDMI)の端子にディスプレイを接続します。

Windows の起動時は、本体と外部ディスプレイに同じ画面が表示されます。

- (2)スタートメニューの設定画面を開きます。

システム — ディスプレイ を起動します。

未接続の時は、内蔵ディスプレイのみが表示されます。

- (3)動作モードを拡張ディスプレイに変更します。

マルチディスプレイのプルダウンメニューより「表示画面を拡張する」を選択します。

[適用する]ボタンを押し、[変更を維持]ボタンを押し、設定を反映させます。



2.7. タッチパネル設定ユーティリティ

RZ-A476S/A396S には、タッチパネル設定ユーティリティ(eGalax Touch)が組み込まれています。
タッチパネルの位置調整(キャリブレーション)やタッチパネルに関する各種設定を行うことができます。

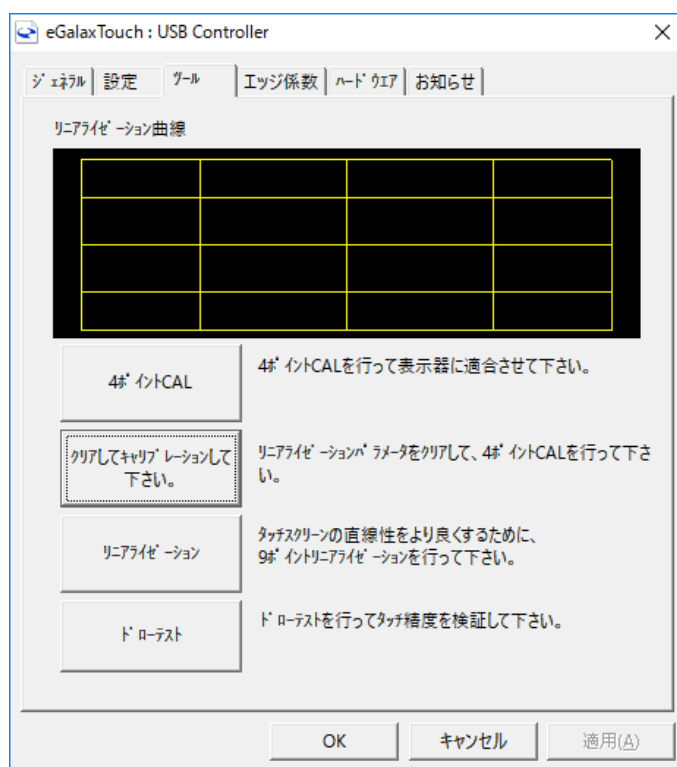
2.7.1. キャリブレーション

以下の手順でキャリブレーションを行います。

タッチ位置とカーソル表示位置との位置がずれてしまった場合、再調整を行ってください。

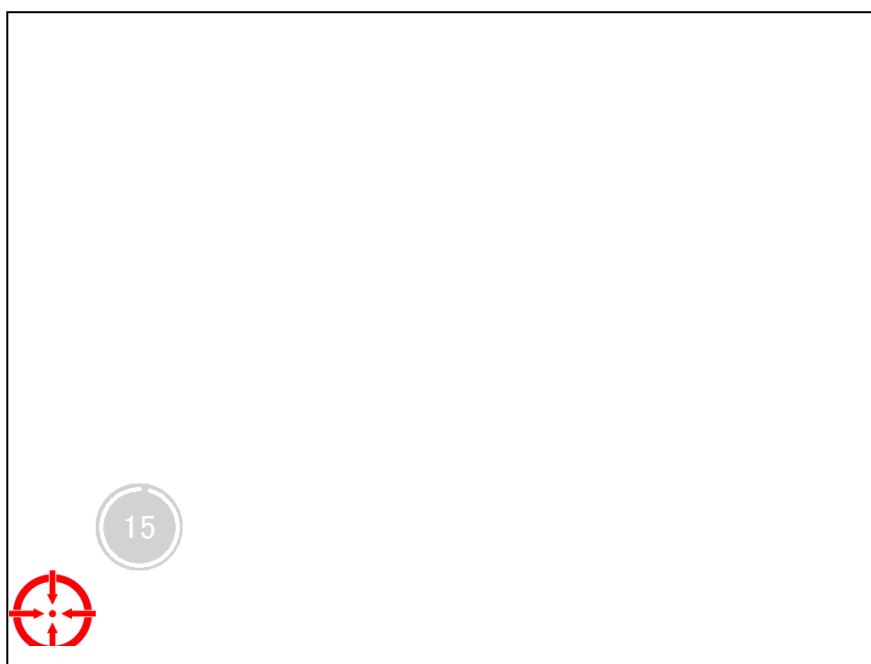
キャリブレーション方法

- (1) スタートメニューをタッチし、「eGalax Touch」→「Configure Utility」を起動します。



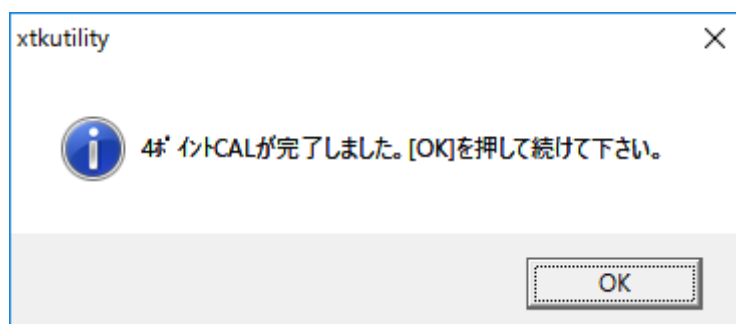
(2)[ツール]タブの[4 ポイント CAL]を押します。

左下、右下、右上、左上の 4 点タッチして、タッチ位置を調整します。



(3)左下より赤丸の十字の中心を2秒程タッチし、「OK」と表示されてから離します。

(4)4 点タッチ終了後、「4 ポイント CAL が完了しました。」とダイアログが表示されますので、[OK]ボタンを押します。



2.7.2. タッチパネル設定ユーティリティの詳細設定

6 つのタブにより構成されています。タブ毎に説明します。

【ジェネラル】

名称	説明
モニターマッピング	タッチパネルがどのディスプレイなのかを設定します。 RZ-A476S/A396S では使用しません。
追加	RZ-A476S/A396S では使用しません。
削除	RZ-A476S/A396S では使用しません。

【設定】

名称		説明	デフォルト
ビーブ	触れた時ビーブ	タッチパネルに指が触れた時に音が鳴ります。	無効
	離れた時ビーブ	タッチパネルから指が離れた時に音が鳴ります。	無効
	システムスピー カーからビーブ	内蔵スピーカーから音が鳴ります。 ※RZ-A476S/A396S では使用しません。	無効
	音声カードから ビーブ	サウンドカードから音が鳴ります。	無効
	周波数	音の高さを調整します。	
	持続時間	音の持続時間を調整します。	
リニアライゼーション様式		【ツール】タブのリニアライゼーションを行う際のポイント数になります。	9 ポイント
ダブルクリックタイム		ダブルクリックと判定する操作になる時間を調整します。	左から 4 (最大 7)
ダブルクリックエリア		ダブルクリックと判定するタッチ位置のズレの許容範囲を調整します。	左から 5 (最大 5)
マウス 動作 モード	ノーマルモード	通常のマウスのクリック操作やドラッグ操作が行えます。	ノーマル モード
	触れた時クリック	タッチパネルに指が触れた時にクリック操作を行います。ドラッグ操作はできません。	
	離れた時クリック	タッチパネルから指が離れた時にクリック操作を行います。ドラッグ操作はできません。	
	触れた時クリック、 カーソル停止	タッチパネルに指が触れた時クリック操作を行います。触れたまま指を移動してもカーソルは移動しません。	
	離れた時クリック、 カーソル停止	タッチパネルから指が離れた時クリック操作を行います。触れたまま指を移動してもカーソルは移動しません。	
	デスクトップモード	通常のマウスのクリック操作やドラッグ操作が行えます。クリック操作をするためにしばらくタッチし続ける必要があります。	
オプ ション	コンスタントタッチ 可能	タッチした位置で微小な動きをしても、「コンスタントタッチエリア」で指定した範囲内にあった場合、タッチポイント信号を送らずタッチ操作は無視されます。	有効
	オート右クリック可 能	「オート右クリック時間」で指定した時間タッチし続けた場合、右クリックの操作となります。	無効
	タッチ可能	タッチ操作の有効・無効の設定を行います。	有効
	カーソル安定化 可能	ソフト的にカーソルの安定化を行います。	有効
	コンスタントタッチ エリア	コンスタントタッチの範囲を指定します。	6
	オート右クリック時 間	右クリック判定までの時間を指定します。	1000ms

【ツール】

名称	説明
4 ポイント CAL	4 箇所をタッチし、タッチパネルの調整(キャリブレーション)を行います。
クリアしてキャリブレーション して下さい。	リニアライゼーションで設定されたパラメーターをクリアして、タッチパネルのキャリブレーションを行います。
リニアライゼーション	タッチパネルの直線性を良くするため、タッチパネルの調整を行います。タッチ回数は、【設定】タブの「リニアライゼーション様式」で設定できます。
ドローテスト	タッチ精度の確認ができます。[クリア]ボタンを押すと、軌跡をクリアします。[終了]ボタンを押すと、ドローテストを終了します。

【ディスプレイ】

名称	説明
モニターエリア	※使用しないでください。
マルチモニター可能	マルチモニター機能を有効にします。
もし1台だけのモニターでしたらメインモニターに位置付けて下さい。	タッチイベントを有効にします。
オペレーションモード	タッチ動作は指定された画面の範囲で行います。

【エッジ係数】

名称		説明
エッジパラメータ	トップ	タッチパネルのエッジ(縁)までタッチ操作が出来ない場合、タッチ可能範囲を調整します。
	左	
	ボトム	
	右	
	X 軸オフセット	タッチ可能範囲全体を上下左右に移動します。
	Y 軸オフセット	
エッジ補償をサポート		「エッジパラメータ」の有効・無効の設定を行います。
-10%		「エッジパラメータ」のトップ・左・ボトム・右の設定値を-10%します。
デフォルト		「エッジパラメータ」を初期値に戻します。
+10%		「エッジパラメータ」のトップ・左・ボトム・右の設定値を+10%します。

【ハードウェア】

ハードウェア、ファームウェアの情報を表示します。

設定によっては、タッチ機能を損ねる可能性があるため、[ハードウェア設定]ボタンは使用しないでください。

【お知らせ】

ドライバのバージョン等の情報を表示します。

第3章 システムの起動、停止と電源制御

3.1. 概要

RZ-A476S/A396S では、システムの起動、停止、停電処理を行う POS サービスを提供します。
スリープ、休止状態はサポートしません。

3.2. システムの起動

3.2.1. 起動方法

次の方法によって起動する事ができます。

- 電源ボタン(注)押下 注) 製品仕様書等では「起動ボタン」と表記されていますが、製品では電源ボタンと印刷されています。このため電源ボタンと表記して説明します。
- LAN 起動
Magic Packet による LAN 起動は、常に有効です。

3.2.2. 起動処理の実行

起動処理はアプリケーションプログラムの起動までに、各種ハードウェアの初期設定及び、アプリケーションプログラムを実行するために必要な処理を行います。

初期化が必要な POS デバイスの設定を **BOOTPOS.INI** の **[boot]** セクションに指定します。

アプリケーションシステムの起動に先立って実行したい処理(起動時実行プログラム)がある場合、**BOOTPOS.INI** の **[boot]** セクション内の **run** にそのプログラム名を記述し、アプリケーションシステム実行の最初で必ず **WaitPosapi** 関数を実行します。

(起動時実行プログラムがない場合、**WaitPosapi** 関数を呼び出す必要はありません。)

BOOTPOS.INI は、以下のフォルダーに格納されています。エディタ等を使用し、必要に応じて各項目をマニュアルで記述してください。

起動プロセスプログラム名	:	BOOTPOS.EXE
格納されているフォルダー	:	%SystemRoot%\SysWOW64

3.3. システムの停止

RZ-A476S/A396S では、ソフトウェアからシステム停止を行う必要があります。

この時、次の手順でシステムを停止させます。

1. アプリケーションの終了処理を実施する
2. システム終了関数 **POS_EXIT** 関数を呼び出す

システムの停止は **WIN32 API** でも可能ですが、その場合、全てのアプリケーションプログラムが終了していることを確認し、**WIN32 API** を実行してください。

リセット機能 電源ボタン長押し(4 秒以上)

リセット機能は、通常使用しません。制御不能状態の発生など、通常の停止方法でシステム停止できない場合の非常手段として用います。

3.4. 停電処理

◆ 瞬停発生時の対応

停電やAC断が発生した場合、停電吸収時間(10秒)内はシステムに電源が供給(ただし24V系のプリンター、ドロアは電源断)され、動作を継続することができます。

◆ 停電発生時の対応

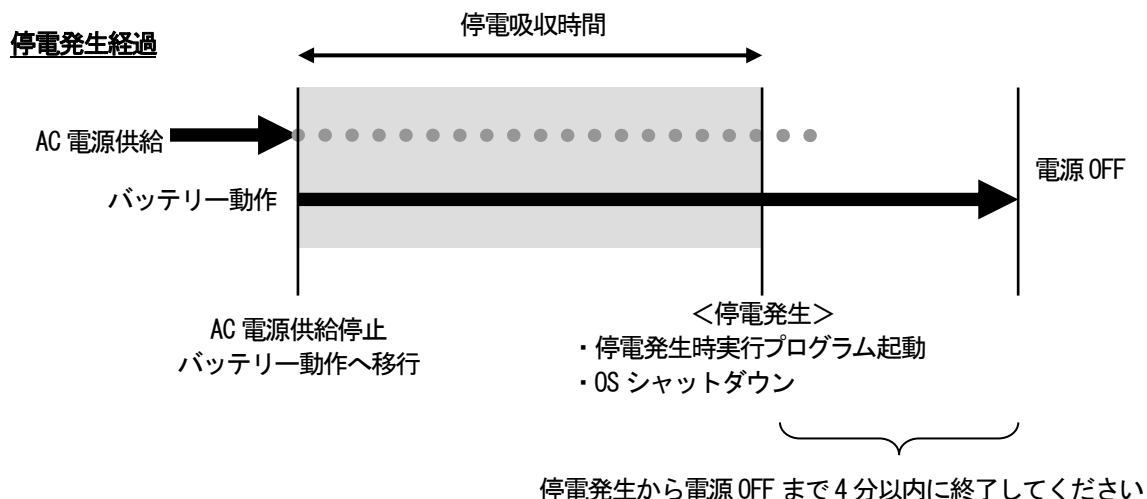
停電吸収時間が経過したら、停電発生となり、あらかじめ指定したプログラム(停電発生時実行プログラム)を実行することができます。

停電発生時実行プログラムが指定されていない場合、OSのシャットダウン処理、電源切断処理を即時実行します。

停電発生時実行プログラムの実行が終了後、または一定時間以内(デフォルト 200 秒、変更可能)に終了しない場合(タイムアウト時)には、OSのシャットダウン処理、電源切断処理を実施します。

以下の処理は、4分以内に終了する必要があります。

1. 停電の発生、停電発生時実行プログラムの実行
2. OSのシャットダウン処理(動作中のアプリケーション、ネットワーク環境などで変化します。)



3.4.1. 停電吸収時間及び停電発生時の各デバイスの動作

停電吸収時間及び停電発生時は、本体のバッテリーで動作します。各デバイスの動作状況を以下に示します。

POS デバイス	動作の可否	備考
SSD	○	
画面(LCD バックライト)	○	
タッチパネル	○	
POS プリンター	×	印刷実行すると、エラーが戻ります。
POS キー	○	停電吸収時間内は動作可能。 停電発生時の動作の可否は設定可能。
カスタマディスプレイ (RZ-4DP2、RZ-4DP3)	×	表示が消えます。
MSR	○	
ドロア	×	
LAN	○	
COM	○	接続デバイスが別電源から給電される場合に動作する。
USB	○	

動作の可否が設定可のものは、BOOTPOS.INI の[powerfail]セクションで動作を指定します。

3.4.2. 停電発生時実行プログラム

アプリケーションシステムでの停電処理を実行したい場合、BOOTPOS.INI の[powerfail]セクション内の run にそのプログラム名を記述し、アプリケーションシステム実行の最初で必ず WaitPosapl 関数を実行します。

(停電発生時実行プログラムが必要ない場合、WaitPosapl 関数を呼び出す必要はありません。)

アプリケーションシステムとして処理すべき内容はこのプログラムに記述し、実行させてください。このプログラムが起動され終了、または一定時間以内に終了しない場合(タイムアウト)時には、OS のシャットダウン処理、電源切断処理を強制実行します。

タイムアウト迄の時間は、BOOTPOS.INI ファイル内[powerfail]セクションの Timeout で指定します(デフォルト 200 秒)。Timeout 値は 200 秒まで設定可能ですが、停電発生から停電発生時実行プログラムの終了(最大で Timeout で設定した処理時間が必要)までの時間と、OS のシャットダウン処理時間を含めて、4 分以内に終了するようにしてください。

なお、OS 自体の終了時間は、システム構成や動作状況により異なりますので、アプリケーション開発時に確認して、規定時間内にシャットダウンできるようにシステム設計してください。

3.4.3. システム起動途中の停電時処理

停電監視プロセスはシステム起動途中に電源状態を確認します。

停電が発生しバッテリーによって動作している場合、アプリケーションを起動せずに OS 終了処理を行い、本体電源をオフします。

3.4.4. 復旧時の処理

システムとしては、直前の終了が正常か停電によるものを判別することができません。したがって、アプリケーションレベルで、停電フラグを設定/識別する必要があります。

停電フラグがオンになっている場合は、復旧処理が必要になります。復旧処理では、アプリケーションデータの整合性維持などの処理を行います。

3. 5. BOOTPOS. INI ファイル

BOOTPOS.INI の記述と内容は次の通りです。

- 大文字、小文字の区別はありません。
- コメントは、先頭にセミコロン“;”を付加して記述してください。
- 一行 128 文字以内で記述してください。

[boot]セクション

エントリ書式	説明	デフォルト	無指定
R_stamp = #,filename	レシートプリンター・スタンプ登録(複数登録可能) #:スタンプ番号 filename:画像ファイル名(BMP 形式)	なし	なし
R_gajji16 = filename	レシートプリンター・16×16ドット外字ファイル登録 filename:外字ファイル(16×16)	なし	なし
R_gajji24 = filename	レシートプリンター・24×24ドット外字ファイル登録 filename:外字ファイル(24×24)	なし	なし
key_set = filename	42キー用 POS キー配置設定 filename:POS キーマトリックスファイル名	なし	なし
com2_mode = #	COM2 電源供給の設定 1:有効、0:無効	0	0
4dp1_mode = #	RZ-4DP2,RZ-4DP3 電源供給の設定 1:有効、0:無効	0	0
run = filename	起動時実行プログラム名	なし	なし
※ 本指定は、WaitPosapl	関数実行時に処理されます。		
Log = filename	ログファイル名の指定 (指定なしの場合は、 %SystemRoot%\%System32%\posboot.log となる) ※ 32bit アプリケーションなので実際の出力先は %SystemRoot%\%SysWOW64%\posboot.log となります。	なし (左に記載)	デフォルト
r_leftmargin =width,#	プリンター左マージンドット指定 width:プリンター幅 58:58mm 幅、80:80mm 幅 #:左マージンドット数 ±16	0,0	0,0
BatteryErr_run = filename	バッテリー異常時起動プログラム名 (初期値:%SystemRoot%\%System32%\Berr.exe) ※ OS 起動中にバッテリー異常検出した場合のみ ※ 32bit アプリケーションなので実際のパスは %SystemRoot%\%SysWOW64%\Berr.exe となります。	(左に記載)	デフォルト
USB_OFF =n,m,...	起動時に無効化する USB ポートの設定 n,m はポートの番号で、”,”で区切って複数指定する。 例:USB_OFF=2,3,4,7 → ポート 2,3,4,7 を無効化する ポート番号については、注7を参照ください。	なし (全ポート有効)	デフォルト

[powerfail]セクション

エントリ書式	説明	デフォルト	無指定
run = filename	停電発生時実行プログラム名	なし	なし
※ 本指定は、WaitPosapl	関数実行時に有効になります。		
timeout = #	停電発生時実行プログラムの終了待ちタイムアウト時間の設定(秒)	200	200
pf_keyboard = #	停電発生中の POS キーボード操作 0:無効 1:有効	0	0
pwf_waittime = #	停電吸収時間(秒) 0～60 秒の範囲	10	10

[mirror]セクション

エントリ書式	説明	デフォルト	無指定
run = filename	ミラーリングエラー発生時実行プログラム名 (初期値: c:\windows\system32\AlertErrorApp.exe) ※ 32bit アプリケーションなので実際のパスは %SystemRoot%\SysWOW64\Berr.exe となります。	(左に記載)	なし (起動しない)
run_periodicTime=#	上記プログラム終了後、エラー状態が継続している場合に上記プログラムを再起動する間隔(分)	30	30

(注 1) [boot]セクションでの設定は、設定状態を検出し、設定内容が変更されている場合にのみ設定内容を変更します。

(注 2) [boot]セクションの“run”の項目は、オプションでプリンター等を接続した場合、起動時にプリンターの初期設定を行うなどの用途を想定しています。この項目では、常駐させるプログラムは記述しないでください。通信実行プログラムロードにおいても、“run”を使用してロードさせてください。WaitPosapl 関数は、“run”で記述されたプログラムが終了されるのを待ちます。

(注 3) [boot]セクションの run、BatteryErr_run、[powerfail]セクションの run、[mirror]セクションの run には、常駐させるプログラムは記述しないでください。また、run に指定されたプログラムは、ログオン中のセッション ID (セッション 0 以外)が適用されます。

(注 4) [boot]セクションの log でログファイル名を変更する必要があるのは、アプリケーションを Administrator の権限がないユーザーで動作させる場合です。それ以外は変更しないでください。(デフォルトのログファイルが記録される%SystemRoot%\System32 ディレクトリは Administrator 権限がないユーザーはファイルを書き込むことができません)

(注 5) RZ-A476S/A396S はスタンプロゴ及び外字データはフラッシュ ROM (不揮発性メモリ)に保存されますので、毎回起動時にスタンプロゴ/外字データを登録する必要はありません。

(注 6) [boot]セクションの“BatteryErr_run”は、POS 起動時にバッテリー異常(故障や接続抜け)を検出した場合にオペレーターに警告するために使用します。デフォルトでは、“バッテリー異常”を示す表示が行われ、[OK]キーで次処理(アプリ起動)に進みます。尚、バッテリー異常が発生した場合、停電処理が正常に動作しない恐れがあるため、サービス対応が必要となります。

(注 7) RZ-A476S/A396S では、USB ポート番号は下記ようになります。

1:前面 4 ポートの左下 2:前面 4 ポートの左上 3:前面 4 ポートの右下 4:前面 4 ポートの右上
5:MSR 用ポート 6:POS キーボード用ポート 7:サービス用ポート(画面下)

USBポート番号の割り当て

USB7 画面右下サービス用ポート



例

<pre>[boot] key_set = C:\Program Files (x86)\POSUTIL\Utility\default.txt run = c:\user\xxx.exe com2_mode = 1 [powerfail] run=c:\user\yyy.exe [mirror] run=c:\user\zzz.exe</pre>	(起動時) POS キーマトリックス登録 ユーザー指定プログラム COM2 電源供給有効設定 (停電時) 停電発生時実行プログラム (ミラーリングエラー発生時) ミラーリングエラー時実行プログラム
---	---

3.6. ログ

3.6.1. イベントログ

起動処理プロセス、停電監視プロセスは動作結果を OS のイベントログに出力します。
イベントログに出力されるメッセージは下記の通りです。

◆ 起動処理プロセス

レベル	メッセージ	主な原因
エラー	POS キーボード(42 キー)配置の設定中にエラーが発生しました。	キーボード配置設定ファイルが不正
	POS キーボードが接続されていません。	POS キーボードが接続されていないか、認識していない
	BOOTPOS.INI: スタンプファイルの指定が「#,filename」形式ではありません。	bootpos.ini r_stamp エントリの記述誤り
	イメージファイル登録エラーが発生しました。	イメージファイルが存在しない
	外字ファイルオープンエラーが発生しました。	外字ファイルが存在しない
	外字データエラーが発生しました	外字ファイルが不正
	BOOTPOS.INI: COM2 電源供給設定のパラメーターが無効です。	bootpos.ini com2_mode エントリの記述誤り
	BOOTPOS.INI: 4DP2/4DP3 電源供給設定のパラメーターが無効です。	bootpos.ini 4dp1_mode エントリの記述誤り
	BOOTPOS.INI: 起動プロセス実行エラー。	bootpos.ini の run エントリの記述誤り
	BootPos は終了しましたが、いくつかの項目が設定できませんでした。	上記に挙げたエラーが発生した
情報	BootPos は正常に終了しました。	

◆ 停電監視プロセス

レベル	メッセージ	主な原因
エラー	停電発生時プログラム実行エラー	run で指定したプログラムが実行できなかった
警告	停電が発生しました。	停電発生
	停電発生時プログラムがタイムアウトしました。	run で指定したプログラムが正常に終了しなかった
	停電発生、シャットダウンを行いました。	システム運用中に、以下が発生した ・停電 ・FAN 停止 ・CPU 温度上昇
	バッテリー異常を検知しました。	故障、バッテリー抜け
情報	停電監視を開始します。	
	停電発生時プログラム実行中。	
	停電発生時プログラムは無事終了しました。	

3.6.2. 起動処理プロセスの動作ログ

起動処理プロセスの動作状況は、%SystemRoot%\SysWOW64\POSBOOT.LOG に記録されます。
(出力先デフォルト時)。
その内容は以下の通りです。途中でエラーが発生した場合は、そこでログの記録を中断します。

項目	説明
Date =	Bootpos が最後に起動された時間
Process =	Bootpos の状態
FileMap =	Memory Mapped File のオープン状態(内部リソース)
R_stamp =	スタンプロゴ登録結果
R_gaiji16 =	16 ドット外字登録結果
R_gaiji24 =	24 ドット外字登録結果
PowerFail =	停電監視プロセスの起動状態
Key_set=	42 キーPOS キーの配置設定結果
Run =	起動時実行プログラムの結果

また、以下のログも記録されます、設定する動作モードにより通常時(boot)の文字列が行頭につけられ、それぞれ別の行に記録されます。

項目	説明
デバイス動作 =	各モードでのデバイス動作設定結果 記録される項目は以下の通り COM2 ポートの電源供給「オン」または「オフ」 カスタマディスプレイ用ポートの電源供給「オン」または「オフ」
Com2 =	COM2 ポートの電源供給設定の結果(エラー時)
4DP1 =	カスタマディスプレイ用ポートの電源供給設定の結果(エラー時)

3.6.3. 停電監視プロセスの動作ログ

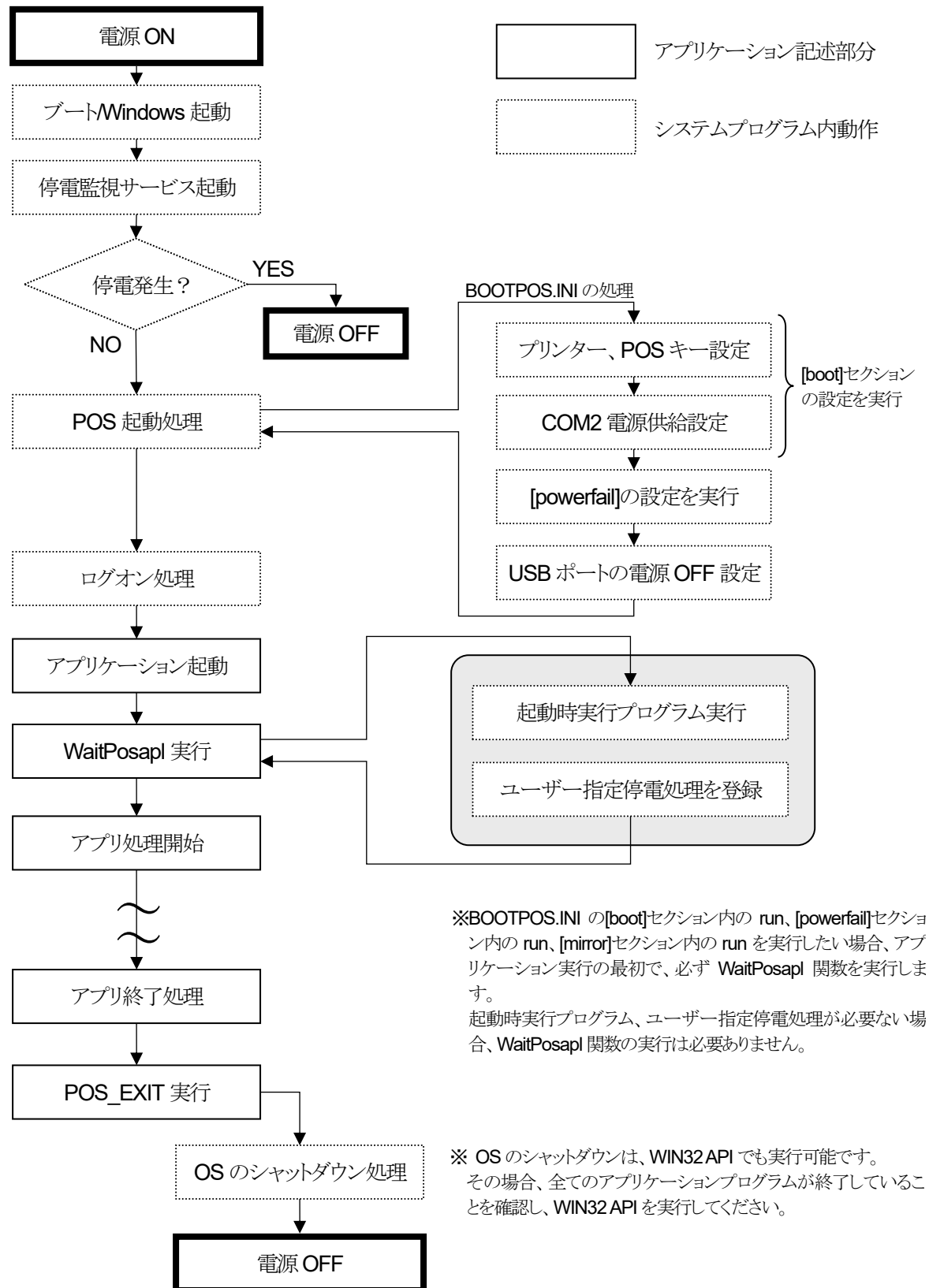
停電監視プロセスの動作状況は、%SystemRoot%\SysWOW64\PWFAILLOG に記録されます。
その内容は以下の通りです。

[PowerLog]セクション

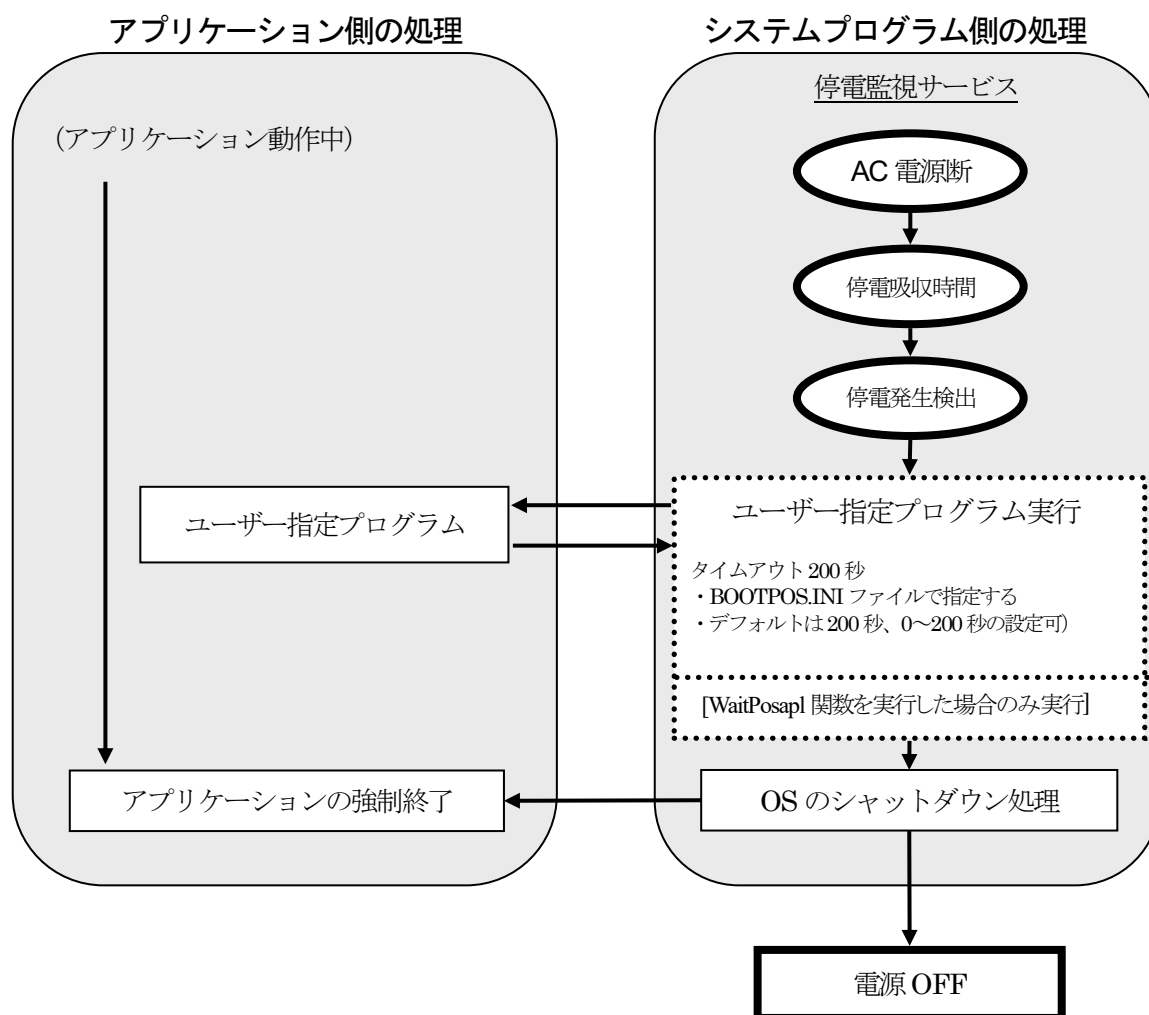
項目	説明
Date =	PWFAILEXE が最後に起動された時間
Device=	電源関連制御結果のメッセージを記録
PWFAIL=	バッテリーの状態が正常か異常を記録
pf_keyboard=	停電発生中の POS キーボード操作が有効か無効かを記録
Run =	停電時実行プログラムの実行結果
Shutdown =	停電発生時にシャットダウン処理が正常に行われたか。
pf_action=	停電発生中のデバイスの有効/無効制御に失敗した場合のメッセージを記録
PastFailure_1 =	過去の停電発生時刻(過去 8 回まで)
Failure =	前回の停電発生時間

3.7. 電源制御関係の処理図

3.7.1. システム全体の動作



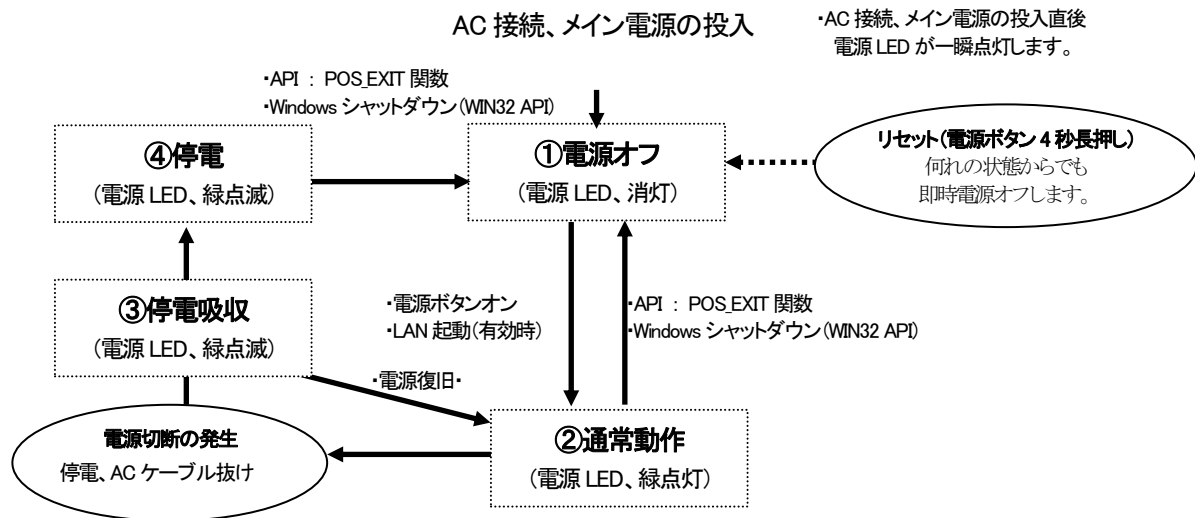
3.7.2. 停電発生時の動作



※ 停電検出から電源 OFF まで
4 分以内に収まるようにしてください。

※ AC 電源断後、停電吸収時間を経て
停電発生検知となります。

3.7.3. 動作モードの詳細とモード間の移行要因



動作モードの詳細とモード間の移行要因

- ① 電源オフ AC 接続の状態です。
前面電源ボタン、LAN 起動により通常動作状態になります。
- ② 通常動作 通常の運用状態です。
Windows シャットダウン (WIN32 API)、POS_EXIT により[①電源オフ]になります。
- ③ 停電吸収 停電吸収時間(10 秒)
- ④ 停電中 停電が発生し、バッテリー動作中です。WaitPosapi 関数実行以後であれば、停電発生時実行プログラムが起動します。
③の状態で停電吸収時間が経過した場合に移行します。

※ リセット(電源ボタン 4 秒長押し)は、全てのモードにおいて有効であり、即時電源オフ状態になります。

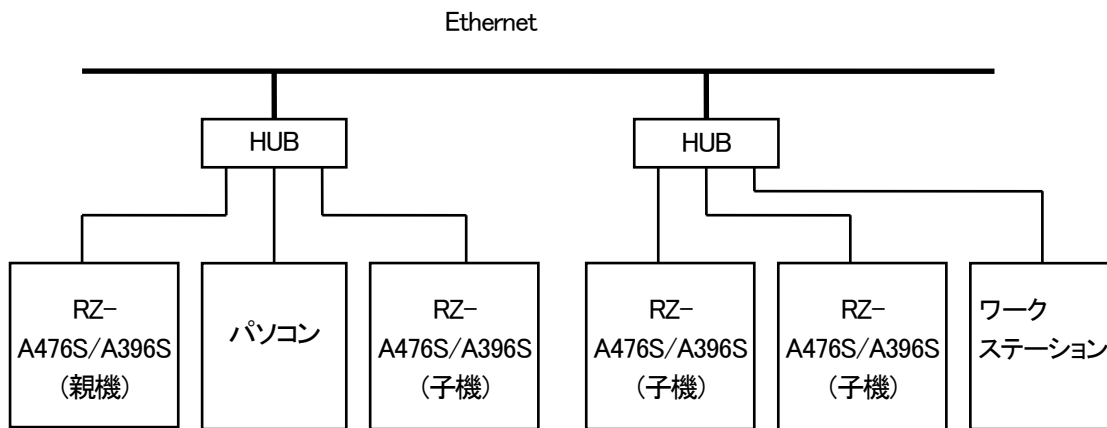
第4章 ネットワーク

4.1. 概要

RZ-A476S/A396S はオンボードで 10Mbps/100Mbps/1Gbps 対応(注)の Ethernet コントローラーを搭載しており、適切な環境構築を行うことによって、RZ-A476S/A396S 同士や RZ-A476S/A396S とパソコン、ワークステーション等を組み合わせた Ethernet ネットワークシステムを構築することができます。

(注)

- Ethernet コントローラーは接続された HUB に応じて 10Mbps と 100Mbps と 1Gbps を自動認識します。
- 1Gbps で通信するためには、1Gbps に対応したネットワークシステムの構築が必要です。1Gbps に対応したパソコンやワークステーションと HUB とカテゴリ-5e 以上の規格に対応した LAN ケーブルを使用してください。



ネットワーク構成例

4.2. ソフトウェア

[ネットワーク環境の設定に関する注意事項]

RZ-A476S/A396S はネットワーク利用の有無にかかわらず、「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」がインストールされています。

OS において、「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」のプロパティ設定が「IP アドレスを自動的に取得する」で、かつ DHCP サーバーの存在しないネットワークに接続されている場合(=DHCP サーバーからの IP アドレスの取得ができない環境の場合)、最初のシステムの起動やシステム起動直後の一部操作に時間がかかる場合があります。

(約 90 秒～100 秒間程度、影響を受ける可能性があります。)

DHCP サーバーの無い環境で使用する場合は必ず IP アドレスの設定を行ってください。特にスタンドアローン環境で RZ-A476S/A396S を使用する場合は、必ずダミーの IP アドレスを設定してご使用ください。

4.3. Ethernet 経由の電源起動(Wake On LAN)

電源 OFF 状態の RZ-A476S/A396S は、Magic Packet を受信することによって起動(電源 ON)することが可能です。

第5章 基本ソフトウェアのセットアップ

5.1. 概要

基本ソフトウェアは、RZ-A476S/A396S 用とアプリケーションプログラム開発環境(PC)用の 2 種類があります。

RZ-A476S/A396S については、出荷時ディスクイメージに全てプリインストールされているため、改めてセットアップする必要はありません。

アプリケーションプログラム開発環境用基本ソフトウェアは、アプリケーションプログラム開発用 PC にセットアップします。

5.2. 基本ソフトウェアの入手

最新版の基本ソフトウェアについては、圧縮ファイルの形態でサーバーからダウンロードする形式で提供します。具体的な入手方法については、リリース連絡書にて案内いたします。

5.3. 基本ソフトウェアのセットアップ

基本ソフトウェアに含まれる ksetup.exe を実行してください。各種セットアップはセットアップメニューから呼び出すことができます。

セットアップメニューは POS ターミナルまたは開発環境に合わせて、自動的に表示するメニューが切り替わります。基本ソフトウェアのファイルの内容、セットアップ手順については、リリースノートの説明を参照ください。

5.4. 基本ソフトウェアのアップデート

基本ソフトウェアの改善、機能追加のために、モジュールの更新・追加を行う場合があります。

その場合は、リリース連絡書、リリースノートの指示に従ってセットアップを行ってください。

5.5. 基本ソフトウェアのセットアップに関する注意事項

・RZ-A476S/A396S

基本ソフトウェアは各機種専用です。

RZ-A476S/A396S 基本ソフトウェア以外の基本ソフトウェアをセットアップしないでください。

他機種の基本ソフトウェアをセットアップした場合、アプリケーションプログラムが正常に動作しないだけでなく、OS 関連のファイル破壊等が発生し、OS が正常に起動しなくなる可能性があります。

・開発用 PC

開発用基本ソフトウェアは、1 台の開発用 PC に 1 機種の基本ソフトウェアのみ、セットアップ可能です。

従って、複数機種の POS アプリケーション開発環境を 1 台の開発用 PC にセットアップすることはできません。

既に他機種の開発用基本ソフトウェアがセットアップされている場合、その基本ソフトウェアを削除後、セットアップを行ってください。

基本ソフトウェアを削除する場合、「プログラムと機能」にて実施してください。

第6章 アプリケーションの開発

アプリケーション開発システム(言語)は、Visual Studio 2019 上の Visual C#/Visual Basic.NET を使用します。.NET Framework 3.5/4.8.1 に対応します。

アプリケーションの開発に使用するハードウェア及びソフトウェア環境については、マイクロソフト社の製品情報を参照してください。

アプリケーション開発環境としては、Visual Studio 2019 に付属する標準コントロール、ActiveX コントロールの他、シャープ(株)より提供する POS デバイス API、PFO の使用が可能です。

なお、シャープ(株)より提供する POS デバイス API、PFO は、RZ-A476S/A396S 専用のもので、他機種には利用できません。

6. 1. Visual Studio 2019

6. 1. 1. Visual Studio 2019 の入手方法

Visual Studio 2019 を新規に入手するには、Visual Studio 2019 Professional Edition 以上を購入してください。

6. 1. 2. Visual C# (Visual Studio 2019)の特長

Visual C#の特長については、マイクロソフト社が提供している情報を参照してください。

6. 1. 3. Visual Basic .NET(Visual Studio 2019)の特長

Visual Basic .NET の特長については、マイクロソフト社が提供している情報を参照してください。

第7章 POS デバイスの制御

7.1. 概要

アプリケーションプログラムから POS デバイスを制御する方法について説明します。

7.2. 開発システム標準コントロールで制御するデバイス

下記のデバイスは Windows 標準の機能にて制御します。

デバイス	機能
キーボード	106 キーボードと同じ扱いだが、00 キーの指定可能。 PC では存在しないキーに関しては、そのキー入力に対し、アプリケーションプログラムにて、目的の動作を行うように作成します。
タッチパネル	マウスイベント機能と同じ扱い ただし、右クリックはサポートしません。
ビデオディスプレイ	オペレータディスプレイとして使用
ブザー	指定された周波数・長さでブザー鳴動

7.3. RZ-A476S/A396S 用 POS デバイス API で制御するデバイス

コントロール名	機能	備考
カスタマディスプレイ	漢字カスタマディスプレイへの英数字、カタカナ、漢字の表示	RZ-4DP2、RZ-4DP3、 仮想カスタマディスプレイ
POS プリンター	レシートプリンターへの出力	内蔵
ドロア	キャッシュドロアのオープン	UP-J36DW2 UP-J36DW3 UP-J46DW3
磁気ストライプリーダー	磁気カードの読み込み	RZ-4MR2
スキャナー (バーコードリーダー)	バーコードの読み込み	RZ-4BR2C、RZ-4BR2U

7.4. PFO で制御するデバイス

下記のデバイスは PFO を使用して制御を行います。

デバイス	機能
電源	システム起動処理、システム停止処理
LCD バックライト	オン・オフおよび輝度調整 ※
POS プリンター外字	外字データ取得
POS キーボード	キーマトリックス制御

※LCD バックライトオフからオンへ移行は、バックライトのオン命令を実行する以外に外部入力操作(キーまたはタッチパネル)が行われてもオンとなります。

7.5. POS デバイスの概要

POS デバイスの概要は、以下の通りです。

7.5.1. POS キーボード

本体のキーです。USB 接続します。

キー配置の初期状態は以下通りです。

ESC	F1	F2	F3	0	E	BS
Tab	F4	F5	F6	F8	M	Del
F10	7	8	9	-	↑	↓
Shift	4	5	6	+	←	→
Ctrl	1	2	3	PgUp	L-Win	Space
Alt	^ ~	0	00 >	PgDn	Apl	Enter

- ※ 工場出荷時太枠内は右側のキーが有効となっています。
- ※ 数値キーは、フルキー部分のキーです。(NumPad 部分ではありません、)
- ※ 刻印が 00 キーは、ピリオドのキーコードが出力されます。
- ※ -, +, Enter は、NumPad 部分のキーコードを出力します。

POS キーボードのソフトコード変更は、BOOTPOS.INI での指定、または POS ユーティリティもしくは PFO を使用します。

7.5.2. MSR (RZ-4MR2)

下記磁気データのリードが可能です。

RZ-4MR2	JIS II 型 JBA フォーマットデータ(表面)
	JIS I 型 ABA フォーマットデータ(裏面 Track2)

7.5.3. 漢字カスタマディスプレイ (RZ-4DP2, RZ-4DP3)

RZ-4DP2, RZ-4DP3 カスタマディスプレイは、2つの表示モード(3行モード・2行モード)を持つディスプレイです。このモードの切り替えは、アプリケーションからの DeviceName の指定により選択することができます。

なお、RZ-4DP2 に採用している表示管の特性上、同じ位置を表示し続けると、表示ムラが発生することがあります。不要時は消灯する、またはスクロールするような使い方をしてください。

また RZ-4DP3 も、LCD の特性上、同じ画面を表示し続けると残像が発生することがありますが、故障ではありません。残像は画面を消灯するまたは表示画面を変える事で取り除くことができます。

[カスタマディスプレイ(RZ-4DP2, RZ-4DP3)表示部仕様]

		Device Name	
		SHARPRZ4DP1A	SHARPRZ4DP1B
文字ドット数	RZ-4DP2	全角(16×16)、半角(8×16)	全角(24×24)、半角(12×24)
	RZ-4DP3	全角(48×48)、半角(24×48)	全角(80×80)、半角(40×80)
画面ドット数	RZ-4DP2	256×64	←
	RZ-4DP3	800×320	←
表示桁数		半角:32桁×3行、全角:16桁×3行	半角:20桁×2行、全角:10桁×2行
機能		漢字表示、スクロール、点滅など	←
接続インターフェース		専用 COM ポート	←
文字寄せ※		中央寄せ/上寄せ/下寄せ	←
文字高さ切替※		縦サイズ 100%/150%	←
文字色設定※		65,536 色	←
背景色設定※		65,536 色	←
背景画像※		4 画面	←
QR コード表示※		1 個	←

※RZ-4DP3 のみの機能

7.5.4. 仮想カスタマディスプレイ

セカンダリディスプレイにカスタマディスプレイ表示することができます。

[仮想カスタマ表示仕様]

	Device Name	
	SHARPCD1SPA	SHARPCD1SPB
表示桁数/行数	3 行モード	2 行モード
	半角:32 桁×3 行	半角:20 桁×2 行
	全角:16 桁×3 行	全角:10 桁×2 行
文字サイズ	3 行モード	2 行モード
	16、32、48、64 ドット	24、48、72、96 ドット
表示領域 サイズ (1 例)	15 型モニター(1024×768)	17 型モニター(1280×1024)
	約 78mm×21mm、約 156mm×43mm、 約 234mm×63mm、約 303mm×85mm	約 69mm×19mm、約 139mm×38mm、 約 208mm×57mm、約 278mm×76mm
フォント	MS ゴシック、MS 明朝	
表示位置	任意位置が指定可能	
文字色	全体で一色が指定可能	
背景色	全体で一色が指定可能	
機能	ANK 文字、漢字文字、ブリンク	

7.5.5. スキャナー

以下のスキャナーをサポートします。

スキャナー	サポートコード	接続 I/F
RZ-4BR2U	JAN、EAN、UPC、NW7 (Codabar)、Interleaved 2 of 5 (ITF)、Code39 (※1) Code93、Code128、Industrial 2 of 5/Standard 2 of 5 (STF)、 IATA、JAN Add-on、EAN Add-on、UPC Add-on (※2) 新雑誌コード、GS1 Databar	USB
RZ-4BR2C	JAN、EAN、UPC、NW7 (Codabar)、Interleaved 2 of 5 (ITF)、Code39 (※1) Code93、Code128、Industrial 2 of 5/Standard 2 of 5 (STF)、 IATA、JAN Add-on、EAN Add-on、UPC Add-on (※2) 新雑誌コード、GS1 Databar	COM2

注) 本体の USB ポート、COM ポートへの接続のみサポート。USB ハブ等、外部オプション機器への接続は不可。

※1 これらのバーコードを読む場合、OPOS レジストリの設定が必要です。

※2 これらのバーコードを読む場合、OPOS レジストリの設定又はスキャナーのファーム設定が必要です。

7.5.6. レシートプリンタ

58mm 幅のサーマルレシートプリンターです。

項目	仕様
ドット数	432ドット/576ドット
用紙幅	58mm/80mm
ドットピッチ	0.125mm/ドット
印字桁数 (注) 文字間 0ドットの場合	58mm 設定 最大 半角 54 文字(8×16ドットフォント時) 半角 36 文字(12×24ドットフォント時) 80mm 設定 最大 半角 72 文字(8×16ドットフォント時) 半角 48 文字(12×24ドットフォント時)
ロゴサイズ	58mm 設定 最大 25 (縦) × 54 (横) mm (200ドット) × (432ドット) 80mm 設定 最大 25 (縦) × 72 (横) mm (200ドット) × (576ドット)
印字フォント	24ドット、16ドット
用紙センサ	レシート 用紙切れ
レシートカット	フルカットまたはパーシャルカット(1点残し) ※1
機能	英字/数字/カナ/JIS 第 1・2・3・4 水準漢字の印刷 倍角(縦 2 倍、横 2 倍、4 倍)、下線、反転、バーコード印字、 外字印刷(最大同時登録数:94 文字)、横転印刷、 印刷位置揃え(中央/右寄せ)、オートローディング イメージの面疑似階調印刷、左マージン設定、濃度設定 ※2

※1:切替可能。詳細は、POS デバイス API 説明書のレジストリの章を参照してください。

※2:推奨紙にて、最適な濃度で印刷するように設定済みですので、通常は使用しません。

7.5.7. ドロア

UP-J36DW2、UP-J36DW3、UP-J46DW3 の 3 種類をサポートします。

UP-J36DW2、UP-J46DW3 は、ドロアのオープン状態センサが可能です。UP-J36DW3 は、ドロアのオープンのみ可能で、状態センサはできません。同時に接続できるドロアは 1 台のみです。

7.6. デバイス復旧機能

レシートプリンター、MSR、タッチパネル、POS キーは、USB にて接続されています。これらのデバイスについては、デバイスの USB 通信復旧機能をサポートしています。

レシートプリンター、MSR : OPOS で USB 通信復旧処理を行います。

タッチパネル、POS キー : デバイス監視サービスで USB 通信復旧処理を行います。

※アプリケーションレベルでの復旧処理は別途実施してください。

第8章 POS ビジネスオブジェクト

8.1. 概要

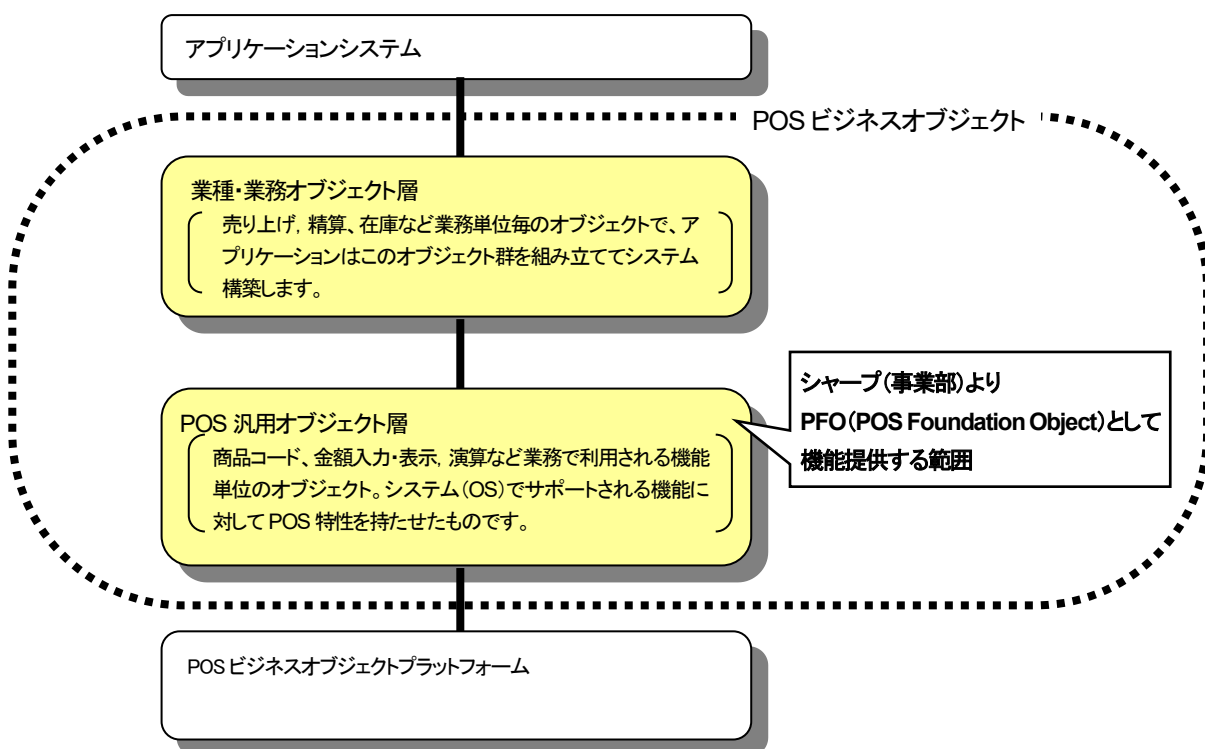
POS ビジネスオブジェクトとは、ビジネスオブジェクト(アプリケーション部品化)展開を支える POS 用オブジェクト(ソフト部品)環境であり、POS アプリケーションの生産性を向上する目的のものです。

RZ-A476S/A396S では、電子ジャーナルオブジェクトをはじめとする PFO (POS ファンデーションオブジェクト)を提供、業種・業務に特化したオブジェクト作成を始め、アプリケーションシステム構築を支援します。

8.2. POS ビジネスオブジェクト特徴

再利用性・利用性(扱い易い)による生産性向上
 バランスの確保されたシステム構築や保守性の向上
 複雑化傾向にあるソフト技術の吸収効果

POS ビジネスオブジェクト概念図



8.3. アプリケーション開発について

従来のアプリケーションスタイルで、PFO を利用することも可能ですが、より効果的な POS ビジネスオブジェクトを確立するためには、アプリケーションを含めオブジェクト化することが必要となります。そのためには、アプリケーション開発部門にて、業務・業種オブジェクト層ならびに POS 汎用オブジェクト層についてオブジェクト化を検討し、それらのオブジェクトを組み立ててアプリケーションを構築します。

8.4. PFO 一覧

構成

分 類	機能	ファイル名	オブジェクト形態
ロジック (編集/演算/変換)	イメージ編集	PFOEDIT.OCX	ActiveX Control
	演算/変換	PFOCALCNet.exe	ActiveX EXE
電子ジャーナル	電子ジャーナル	PFOEJ.ocx	ActiveX Control
	電子ジャーナルビューアー	EJViewerNET.EXE	.NET EXE
	電子ジャーナルファイルチェック	PFOEJChk.dll	ActiveX DLL
デバイス支援	液晶制御	PFODisp.dll	ActiveX DLL
	POS プリンター外字	Posutil.dll	DLL
	POS キーボード制御		
システム支援	システム起動	Posutil.dll	DLL
	システム停止		
	ミラーリング監視	POSMIRROR.dll	DLL
保守監視	ディスク SMART 情報	POSSYS32.dll	
	内蔵バッテリー		
	POS ハード情報		
プロセス情報	プロセス情報取得	PFOProc.ocx	ActiveX Control
操作ログ	POS デバイス操作ログ	OPOS 使用	ActiveX Control
	GUI 操作ログ (.NET)	SHARP.POS.PFO. GUIOpeLog.dll	.NET DLL

以下に PFO インストーラとの関係を示します。

分 類	機能	インストーラ	開発環境	実行環境
ロジック (編集/演算/変換)	イメージ編集	pfobas_setup.exe	必要	必要
	演算/変換			
電子ジャーナル	電子ジャーナル			
	電子ジャーナルビューアー			
	電子ジャーナルファイルチェック			
デバイス支援	液晶制御	必要		
	POS プリンター外字	pfosys_setup.exe	不要	
	POS キーボード制御			
システム支援	システム起動			
	システム停止			
	ミラーリング監視			
保守監視	ディスク SMART 情報			
	内蔵バッテリー			
	POS ハード情報			
プロセス情報	プロセス情報取得	pfobas_setup.exe	必要	
操作ログ	POS デバイス操作ログ	oposco_setup.exe	必要	
	GUI 操作ログ	pfoopelog_setup.exe		

8.5. 機能要約

【ロジック編集】

機能分類	API	機 能
イメージ編集	LoadBitmap	モノクロビットマップファイルをコントロール内の編集領域に読み込む
	PrintText	ビットマップ画像上の CurrentX,CurrentY 座標に文字列 Text を描画する
	PrintTextAt	ビットマップ画像上の X,Y 座標に文字列 Text を描画する
	SaveBitmap	編集領域のビットマップ画像を回転させ、モノクロビットマップ形式でファイルに保存する

【ロジック変換/演算】

機能分類	API	機 能
演算/変換	Calcudgt	チェックデジットの計算
	PStoInt32	符号有り内部 10 進数(PS 型データ)を Int32 型に変換
	NStoInt32	符号有り外部 10 進数(NS 型データ)を Int32 型に変換
	NtoInt32	符号無し外部 10 進数(N 型データ)を Int32 型に変換
	PStoDecimal	符号有り内部 10 進数(PS 型データ)を Decimal 型に変換
	NStoDecimal	符号有り外部 10 進数(NS 型データ)を Decimal 型に変換
	NtoDecimal	符号無し外部 10 進数(N 型データ)を Decimal 型に変換
	SJISToJIS	SJIS データを JIS データに変換
	JISToSJIS	JIS データを SJIS データに変換
	JIS7to8	JIS7 データを JIS8 データに変換
	JIS8to7	JIS8 データを JIS7 データに変換
	JIS8toEBC	JIS8 データを EBCDIC データに変換
	EBCtoJIS8	EBCDIC データを JIS8 データに変換

【電子ジャーナル】

機能分類	API	機 能
電子ジャーナル	EJCreate	ジャーナルファイル生成
	EJOpen	ジャーナルファイルのオープン
	EJClose	ジャーナルファイルのクローズ
	EJDelete	ジャーナルファイルの削除
	EJFileFind	ジャーナルファイルの検索
	WriteData	ジャーナルデータ(テキスト)の書き込み(追記記憶)
	SearchData	任意位置からの検索
	ReadData	ジャーナルデータ取得
	ViewData	ジャーナルデータの表示
	ViewClear	ジャーナル表示データのクリア
	RecordSize	ジャーナルデータのレコードサイズを取得
	RecordCounts	ジャーナルデータのレコード数を取得
電子ジャーナルビューアー	(実行ファイル)	電子ジャーナルビューアー
電子ジャーナル ファイルチェック	EJFileChk	電子ジャーナルファイルの診断・修復

【デバイス支援】

機能分類	API	機 能
液晶制御	SetBackLight	LCD バックライト オン/オフ切り替え
	SetBackLightBrightness	LCD バックライト輝度調整
POS プリンター外字	GetGaijiData	外字ファイルから外字 1 文字のデータを取得
POS キーボード制御	Kdown	POS キー配置登録

【システム支援】

機能分類	API	機 能
システム起動	WaitPosapl	POS システムの終了処理
システム停止	POS_EXIT	電源 ON 時に起動プロセスの処理完了を待つ
ミラーリング監視	GetMirrorMode	ミラー/ 単体モードの取得
	GetNumDisks	接続されている SSD の数
	GetMirrorStatus	ミラー状態の取得
	GetPrimaryDiskStatus	Port0 ディスク状態の取得
	GetSecondaryDiskStatus	Port1 ディスク状態の取得

【保守監視】

機能分類	API	機 能
SMART 情報取得	GetDiskInfo	ディスクのモデル名とシリアル番号の取得
	GetDiskID	ディスクの ID 情報の取得
	GetSMARTInfo	ディスクの SMART 情報の取得
	GetSMARTAttribute	ディスクの SMART 属性情報の取得
	GetSMARTThreshold	ディスクの SMART 閾値情報の取得
内蔵/バッテリー情報取得	GetBatteryInfo	バッテリー情報の取得
POS ハードウェア情報取得	GetPOSHwInfo	POS ハードウェア情報の取得

【プロセス情報】

機能分類	API	機 能
プロセス情報取得	ProcessLog	起動している全プロセスの情報をログファイルに出力する

【操作ログ】

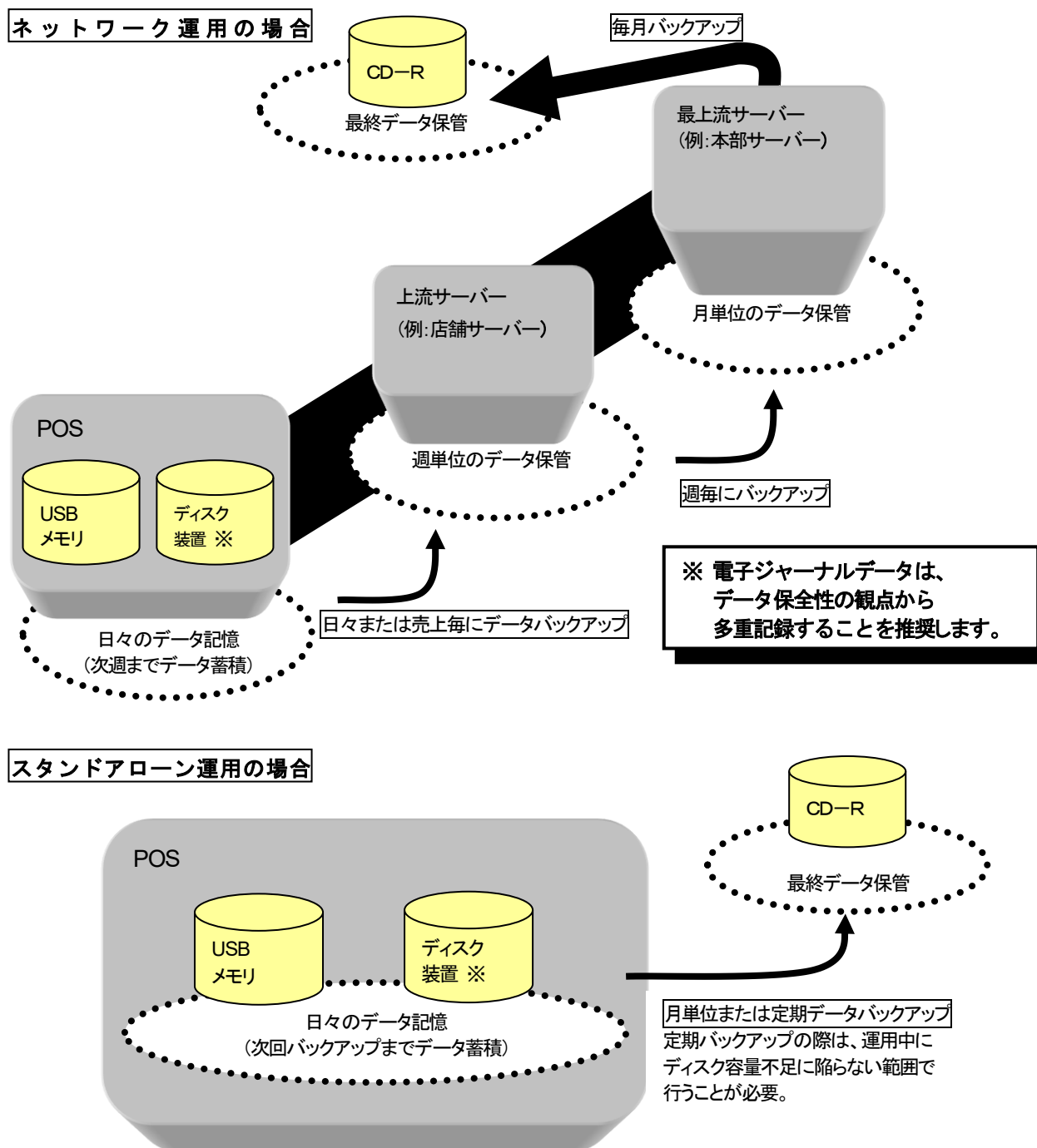
機能分類	API	機 能
POS デバイス操作ログ	OPOS-API	デバイスの入力操作ログ(スキャナー/磁気カードリーダー)
GUI 操作ログ	(OCX 組み込みのみ)	GUI、標準入力(キー、タッチパネル)の操作ログ

第9章 電子ジャーナル

9.1. 概要

あらかじめ設定した電子媒体(OS から見てディスクとして扱われているデバイス)に対して、アプリケーションプログラムからジャーナルデータを書き込みする機能(電子ジャーナルオブジェクト)を提供します。

9.2. 運用概念 (想定図)



9.3. ソフトウェア体系

電子ジャーナルに関して、以下のソフトウェアを提供します。

- 電子ジャーナル OCX

- ・ジャーナルファイル生成/削除
- ・データ書き込み(追記型)
- ・表示/検索
- ・データ取得

- 電子ジャーナルビューアー

- ・表示
- ・データ検索
- ・印刷(内蔵レシートプリンターへの印刷)

※ なお、本ソフトウェアは、プロジェクト(ソース)ファイルも提供します。

- 電子ジャーナルファイルチェック

- ・ジャーナルファイル診断
- ・ジャーナルファイル修復

9.4. ジャーナルデータ格納形式

電子ジャーナルで扱うことの可能なデータは、MBCS(SJIS)または UTF16 で、電子媒体へは専用フォーマット(管理情報, ジャーナルデータが格納)で記憶します。この記憶されたデータは、ジャーナルビューアーで閲覧することが可能です。

9.5. 提供機能

電子ジャーナルオブジェクトには、以下の機能が含まれています。

- ・ジャーナルファイル生成
- ・ジャーナルデータ書き込み
- ・ジャーナルデータ表示とスクロール
- ・ジャーナルデータ検索
- ・ジャーナルデータ読み出し
- ・ジャーナルファイルの削除
- ・ジャーナルファイルの検索

9.6. 特記事項

電子ジャーナルデータは、保全性の観点から POS(ディスク)以外の媒体(USB メモリ)やサーバーに定期あるいは適宜バックアップすることを推奨します。

第10章 ミラーリング機能

10.1. 概要

RZ-A476S は、ミラーリング(RAID 1)を構成することが可能です。
 なお RZ-S396S はミラーリングを構成できません。
 詳細については、別紙の「ミラーリング説明書」をご確認ください。

第11章 BIOS SETUP ユーティリティ

11.1. 概要

RZ-A476S/A396S では、ROM-BIOS 内にシステムブート時のセットアップ情報を書き換えるユーティリティソフトウェアが内蔵されています。製品出荷時にはセットアップ情報の初期設定が行われていますので、指示のない項目を変更しないでください。指示なく初期設定から変更した後の動作は保証されません。システムが正しく動作しなくなる場合があります。

本機種の BIOS では、物理メモリの増設やディスクの変更時に、セットアップ情報を再設定する必要はありませんが、サービスやリペアの際には、再設定が必要となることがあります。詳細は、「11.4 セットアップ情報の再設定」を参照してください。

11.2. BIOS SETUP ユーティリティの起動方法

BIOS SETUP ユーティリティの起動手順は、以下の通りです。(実行の際には、USB キーボードが必要です。)

- ① USB キーボードを接続します。
- ② 電源ボタンを押し、システムを起動します。
- ③ [F12]キーを連打します。

11.3. キー操作方法

BIOS SETUP ユーティリティでは、以下に示すキーを用いてセットアップ情報を変更します。

使用キー	操作内容
← / →	セットアップ情報は、複数のカテゴリーに分類されています。このキーを用いて、変更したい項目のあるカテゴリーに移動できます。
↑ / ↓	変更したい項目に移動します。
Enter	項目を選択します。または入力した値を確定します。
+ / -	選択した項目の値を変更します。
F9	出荷時設定に戻します。
F10	変更を保存し、システムを再起動します。セットアップ情報を変更した場合は、必ず押して、変更をシステムに反映する必要があります。
ESC	変更を破棄します。または上位のメニューへ移動します。

11.4. セットアップ情報の再設定

コイン電池の挿抜を行った場合や BIOS のアップデートを行った場合、初期設定のロードと、システムの日付・時刻変更が必要です。

「11.2 BIOS SETUP ユーティリティの起動方法」に記載の方法にしたがって、セットアップユーティリティを起動して、設定変更を行ってください。具体的な手順は以下の通りです。

11.4.1. 初期設定のロード

以下の手順で行います。

- ① セットアップユーティリティを起動します。
- ② [F9] キーを押します。
[Load Optimized Defaults] 画面が表示されます。[Yes] を選択してから、[Enter] キーを押します。
- ③ [F10]キーを押します。
[Save & Exit Setup] 画面が表示されます。[Yes] を選択してから、[Enter] キーを押します。
変更内容が保存され、システムが再起動します。

11.4.2. システムの日付・時刻の変更

コイン電池の挿抜を行った場合、システムの日付・時刻の変更を行う必要があります。以下の手順で行います。

- セットアップユーティリティを起動します。
- [↓] キーまたは [↑] キーを操作し、[System Date] または [System Time] の項目を選択します。
[System Date] … システム日付を変更する場合に、この項目を選択します。
[System Time] … システム時刻を変更する場合に、この項目を選択します。
- [space] キー または [-] キーを操作し、日付・時刻を修正します。(数字キーから数値を入力することでもできます)
[System Date] の項目では、[Enter] キーを押下すると、月(Month)→日(Day)→年(Year) の順に変更できる項目が移動します。
[System Time] の項目では、[Enter] キーを押下すると、時(Hour)→分(Min)→秒(Sec) の順に変更できる項目が移動します。
- [F10]キーを押します。
[Save & Exit Setup] 画面が表示されます。[Yes] を選択してから、[Enter] キーを押します。
変更内容が保存され、システムが再起動します。

付録A. OS のイベントログに記録されるイベントの説明

以下のエラー/警告イベントは、問題ありません。

アプリケーション

イベント ID	イベントソース	種類	メッセージ
イベント ID	イベントログが記録されるタイミング		対応
1014	Security-SPP	エラー	エンド ユーザー ライセンスを取得できませんでした。hr=0x80072EE7 Sku ID=706e0cfd-23f4-43bb-a9af-1a492b9f1302
	OS セットアップ時 システム起動時		ライセンス認証サーバーとの通信に失敗した場合に発生します。ライセンス 認証後、継続して同じイベントログが記録されていなければ、問題ありませ ん。
1534	User Profile Service	警告	コンポーネント {2c86c843-77ae-4284-9722-27d65366543c} のイベント Create のプロファイル通知は失敗しました。エラー コードは 実装されてい ません です。
	OS セットアップ時		セットアップ時、ユーザーのプロファイルが作成されます。その際、ユー ザーアカウントの画像を保存するために、ディレクトリ ProgramData¥Microsoft¥ User Account Pictures 配下をアクセスしますが、このディレクトリが存在しな い場合発生します。継続して同じイベントログが記録されていなければ、問 題ありません。
8198	Security-SPP	エラー	ライセンス認証 (slui.exe) が失敗しました。エラー コード: hr=0x80072EE7 コマンド ライン引数: RuleId=*****;Not ificationInterval=1440;Trigger=UserLogon;SessionId=1
	OS セットアップ時 システム起動時		ライセンス認証サーバーとの通信に失敗した場合に発生します。ライセンス 認証後、継続して同じイベントログが記録されていなければ、問題ありませ ん。
8200	Security-SPP	エラー	ライセンス取得の失敗に関する詳細。 hr=0x80072EE7
	OS セットアップ時 システム起動時		ライセンス認証サーバーとの通信に失敗した場合に発生します。ライセンス 認証後、継続して同じイベントログが記録されていなければ、問題ありませ ん。

システム

イベント ID	イベントソース	種類	メッセージ
	イベントログが記録されるタイミング		対応
27	elexpress	警告	Intel(R) Ethernet Connection I217-LM Network link is disconnected.
	OS セットアップ時 システム起動時		ネットワークケーブルを接続後、継続して同じイベントログが記録されていなければ、問題ありません。
134	Time-Service	警告	'time.windows.com,0x9' での DNS 解決エラーのため、NtpClient でタイムソースとして使う手動ピアを設定できませんでした。15 分後に再試行し、それ以降は 2 倍の間隔で再試行します。エラー: そのようなホストは不明です。(0x80072AF9)
	OS セットアップ時		Windows Time サービスが外部のタイムソースにアクセスできない場合発生します。時計の自動調整はできませんが、動作に問題ありません。
7023	Service Control Manager	エラー	Iphlpsvc サービスは、次のエラーで終了しました: 指定されたサービスは無効であるか、または有効なデバイスが関連付けられていないため、開始できません。
	OS セットアップ時		IP Helperサービスの初期化処理でエラーが発生した場合発生します。実際にサービスが利用されるタイミングで改めてサービスの起動が自動的に試行されますので、その際に同様のエラーが発生しなければ問題ありません。
7023	Service Control Manager	エラー	Netprofinサービスは、次のエラーで終了しました: デバイスの準備ができていません。
	OS セットアップ時		継続して同じイベントログが記録されていなければ、問題ありません。
10010	DistributedCOM	エラー	サーバー {*****-****-****-*****} は、必要なタイムアウト期間内に DCOM に登録しませんでした。
	OS セットアップ時 システム起動時		システム高負荷時に発生する場合がありますが、同時期に連続して同じイベントログが記録され続けていなければ、問題ありません。
10016	DistributedCOM	エラー	コンピューターの既定のアクセス設定では、CLSID {*****-****-****-*****} および APPID {*****-****-****-*****} の COM サーバーアプリケーションに対するローカルアクティブ化のアクセス許可を、アプリケーションコンテナ利用不可 SID(利用不可)で実行中のアドレス LocalHost(LRPC 使用)のユーザー NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19)に与えることはできません。このセキュリティ アクセス許可は、コンポーネントサービス管理ツールを使って変更できます。
	OS セットアップ時 システム起動時		ユーザーがログインする前の段階で、SID のアカウントが CLSID/APPID の DistributedCOM プロセスに対してアクセス権がないため起動に失敗した場合に発生しますが、システム起動時であれば問題ありません。

アプリケーションとサービスログ

イベント ID	イベントソース	種類	メッセージ
	イベントログが記録されるタイミング		対応
16	SecurityCenter	エラー	Windows Defender の状態を SECURITY_PRODUCT_STATE_ON に更新中にエラーが発生しました(エラー=02000000)。
	OS セットアップ時		継続して同じイベントログが記録されていなければ、問題ありません。
69	AppModel- Runtime	エラー	ユーザー POSTERM-899AB5C¥Administrator のパッケージ windows.immersivecontrolpanel.6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy の AppModel Runtime 状態を変更しているときに 0x490 で失敗しました (現在の状態=0x0、目的の状態=0x20)。
	OS セットアップ時		継続して同じイベントログが記録されていなければ、問題ありません。
69	AppModel- Runtime	エラー	ユーザー POSTERM-899AB5C¥Administrator のパッケージ windows.MiracastView.6.3.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy の AppModel Runtime 状態を変更しているときに 0x490 で失敗しました (現在の状態=0x0、目的の状態=0x20)。
	OS セットアップ時		継続して同じイベントログが記録されていなければ、問題ありません。
69	AppModel- Runtime	エラー	ユーザー POSTERM-899AB5C¥Administrator のパッケージ windows.PrintDialog.6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy の AppModel Runtime 状態を変更しているときに 0x490 で失敗しました (現在の状態=0x0、目的の状態=0x20)。
	OS セットアップ時		継続して同じイベントログが記録されていなければ、問題ありません。
104	Client-Licensing	警告	ClipSVC が再起動されましたが、再起動が必要な保留中のリセットがあります。呼び出し元: TriggerStarted
	ディスクイメージ作成時		継続して同じイベントログが記録されていなければ、問題ありません。
200	DeviceSetupManager	警告	Windows Update サービスへの接続を確立できませんでした。
	OS セットアップ時 システム起動時		インターネットへ接続できない、Windows Update サービスを無効化しているため発生します。問題ありません。
201	DeviceSetupManager	警告	Windows Metadata and Internet Services (WMIS) への接続を確立できませんでした。
	OS セットアップ時 システム起動時		インターネットへ接続できないため発生します。問題ありません。
202	DeviceSetupManager	警告	ネットワーク リスト マネージャーは、インターネットに接続していないことをレポートしています。
	OS セットアップ時 システム起動時		インターネットへ接続できないため発生します。問題ありません。
506	DeviceManagement-Pushrout	エラー	DmWapPushServices: SMS ルーターで受信した WAP メッセージの EventAggregator に WNF を登録できませんでした。結果: (0xC0020036)。
	OS セットアップ時		継続して同じイベントログが記録されていなければ、問題ありません。
512	PrintService	エラー	InitializePrintProvider はプロバイダー inetpp.dll で失敗しました。この現象は、システムが不安定な場合、またはシステムリソースが不足している場合に起こることがあります。
	OS セットアップ時		プリンタードライバの組み込み完了前にロゴイメージの登録を実施した場合に発生します。継続して同じイベントログが記録されていなければ、問題ありません。
1130	isaAgent	警告	1.0.0.532: Connection error: リモート名を解決できませんでした。: 'api.intelsa.intel.com' Network available: False
	OS セットアップ時		継続して同じイベントログが記録されていなければ、問題ありません。

付録B. 事業部提供ディスクイメージ作成手順

ディスクイメージを Windows セットアップ前の事業部提供イメージへ戻す手順を案内致します。
(※工場出荷イメージは、生産時に Windows を起動するため、Windows セットアップ済みの状態です。)

アプリケーションマスターイメージ作成の場合、事前に本作業を実施してください。Windows セットアップ前のイメージを使用してアプリケーションマスターイメージ作成をお願い致します。

◆準備する物

事前に以下を準備してください。

No.	準備するもの	数量	内容
1	作業PC	1	USB メモリへ必要なファイルをコピーするために使用します。
2	Windows PE 起動用データ	1	“WinPE_Environment” フォルダー内のファイル一式 (約 300MB)。 Windows PE for Windows 10 64bit 版です。
3	イメージファイル	1	“RZA476S/A396S_Verxxxxxx” フォルダー内のファイル一式 Wim ファイルや、SSD へ展開するためのファイルを含みます。 「xxxxxx」にはイメージバージョン番号を示す数字が入ります。
4	本体 POS	1	RZ-A476S/A396S を使用してください。
5	128GB SSD	1	RZ-A476S 用 128GB 2 枚が必要です。 RZ-A396S 用 128GB 1 枚が必要です。 ・事前にすべての SSD は Erase してください。 非ミラーリング環境でのディスクイメージを作成する場合、2 枚目の SSD (SATAPort5) にはリカバリ処理を行いませんのでフォーマットされていない状態になります。(RZ-A396S に 2 枚目として SSD を SATAPort5 に搭載した場合も同様です。)
6	USB キーボード	1	
7	・USB メモリ ・USB-HDD (USB-SSD)	1 もしくは 2	・事前にファイルシステム『NTFS』でフォーマットしてください。 ・USB メモリではなく HDD と認識される 32GB を超える USB メモリは、使用不可場合がありますので、事前に容量を確認してください。 ・Windows PE 起動用データとイメージファイルを格納可能な 8GB 以上 32GB 以下の USB メモリを準備してください。 ・8GB 以上 32GB 以下の USB メモリが無い場合は、イメージファイルを格納するための USB-HDD (USB-SSD) 等大容量の USB デバイスを準備してください。但し Windows PE 起動用データは、USB メモリにコピーしてください。

■Windows PE 起動用 USB メモリの作成手順

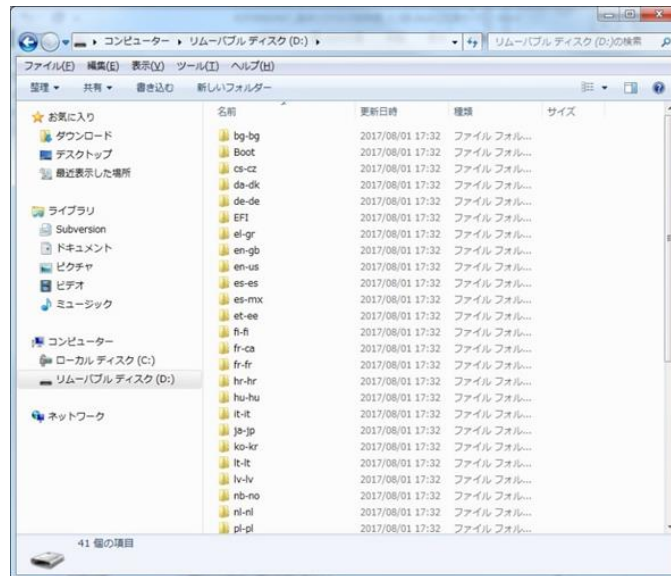
以下の手順により、Windows PE 起動用 USB メモリを作成します。既に用意している場合は、対応不要です。

1. 作業 PC へ USB メモリを接続します。
2. 管理者権限でコマンドプロンプトを起動します。
3. 以下のコマンドを順番に入力し実行します。

```
C:\¥Windows¥system32>diskpart
DISKPART> list disk
DISKPART> select disk <USB メモリのディスク番号>
DISKPART> clean
DISKPART> create partition primary
DISKPART> select partition 1
DISKPART> active
DISKPART> format fs=fat32 quick
DISKPART> assign
DISKPART> exit
```

4. コマンドプロンプトを終了します。
5. “WinPE_Environment” フォルダー内の全フォルダー、全ファイルを USB メモリのルートにコピーします。

※“WinPE_Environment” フォルダー自体のコピーは不要です。



■イメージファイルを格納した USB メモリの作成

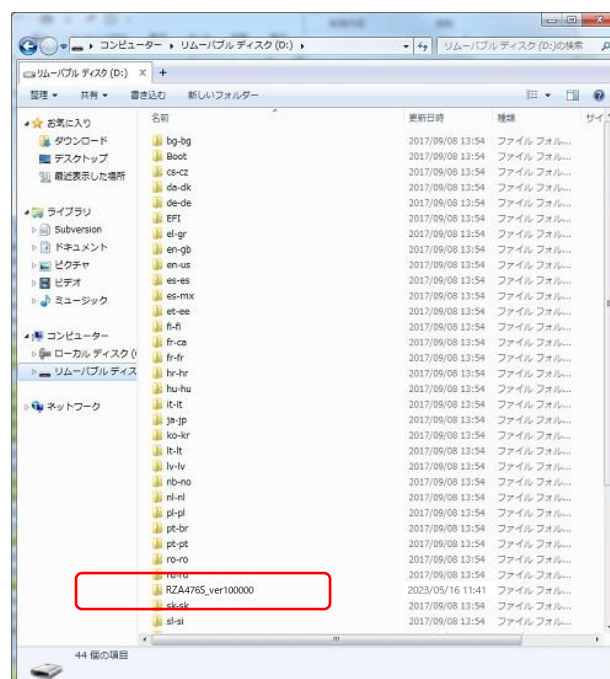
1. USB メモリへイメージファイルをコピーします。

“RZA476S/A396S_Verxxxxxx” フォルダー自体を USB メモリのルートにコピーします。
(xxxxxx はイメージバージョンを示す数字です)

※「Windows PE 起動用 USB メモリの作成手順」で用意した Windows PE 起動用 USB メモリの空き容量が少ない場合、イメージファイル格納用の USB-HDD 等へコピーしてください。

[RZA476S/A396S_Verxxxxxx のディレクトリ構成]

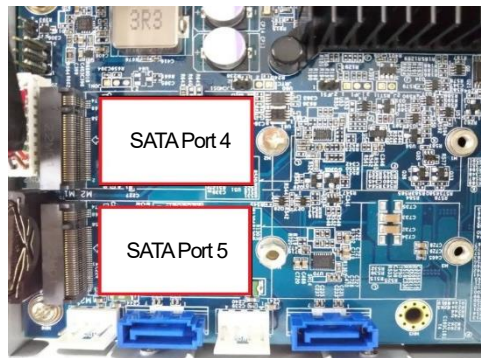
- [com] :イメージファイルをディスクへ展開するためのバッチファイルを格納
- [Doc] :イメージファイルのハッシュ値を格納
- [Images] :イメージファイルデータを格納



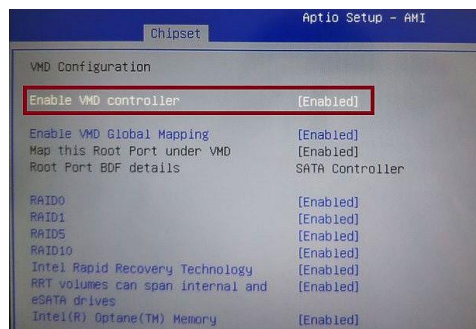
◆ミラーリング状態で事業部イメージをインストールする場合（RZ-A476S のみ）

【注意】本手順でミラーディスクを構築する際、2 枚の SSD はイレース済であることを原則としていますが、イレースしていない SSD を使用した場合、手順 6.の RAID Volume を作成した時点で 2 枚の SSD は初期化され、RAID Volume 作成前のデータは失われることに注意願います。

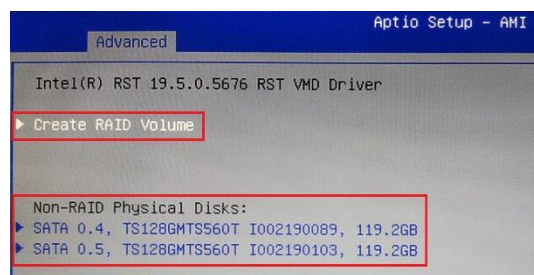
1. イレース済みの 128GB SSD 2枚を SATA Port 4 と SATA Port 5 にセットします。



2. 本体 POS に USB キーボードを接続し、本体 POS の電源ボタンを押下し、F12 キーを連打して BIOS 画面にします。
3. Save&Exit メニューの“Restore Defaults”を選択し、“Load Optimized Defaults?”に“Yes”で応答します。
4. [Chipset]-[System Agent (SA) Configuration]-[VMD setup menu]-[VMD Configuration]の画面に移動します。Enable VMD controller の項目が [Enabled]になっていることを確認します。[Disable]になっているときは、[Enabled]に変更した後に再起動して、再度 BIOS 画面にします。



5. [Advanced]-[Intel(R) Rapid Storage Technology]の画面に移動します。画面に、Non-RAID Physical Disks:
 > SATA 0,4, TS128GMTS560T Hxxxxxxxxx, 119.2GB (xxxxxxxxxx は任意の文字列)
 > SATA 0,5, TS128GMTS560T Hxxxxxxxxx, 119.2GB (xxxxxxxxxx は任意の文字列)

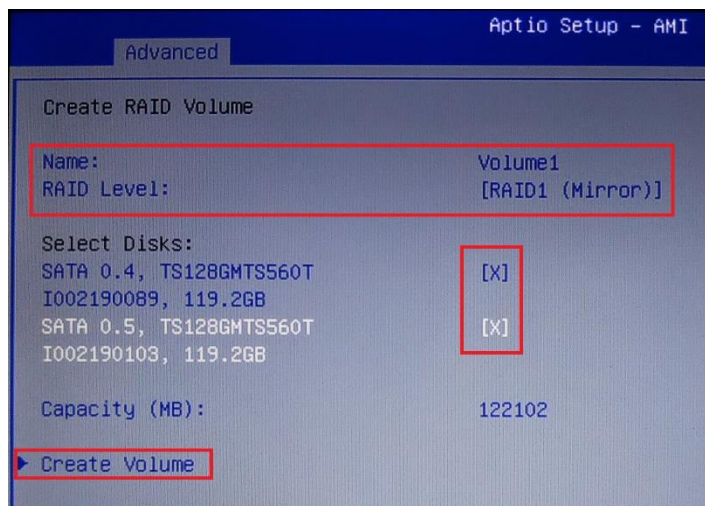


と表示されていることを確認します

6. 同じ画面内の“Create RAID Volume”を選択して、Ent キーを押します。
- RAID Level:の行を選択して、Ent キーを押すと、ポップアップ画面が表示されるので、RAID1 (Mirror)の行を選択して、Ent キーを押します。



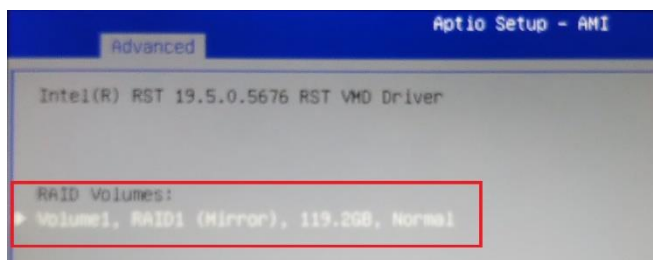
- Select Disks: の行の下、SATA 0.4 の行に移動して、スペースキーを押して 左側の[] を [X]にします。
- Select Disks: の行の下、SATA 0.5 の行に移動して、スペースキーを押して 左側の[] を [X]にします。
- Create Volume の行に移動して、Ent キーを押します。



7. 以下の画面が表示され、RAID ボリュームが作成されていることを確認します。

RAID Volumes:

| > Volume1, RAID1 (Mirror), 119.2GB, Normal



8. Esc キーを1回押して、BIOS のメイン画面に戻り、[Save & Exit]-[Save Changes and Power Off]を実行します。

■イメージファイルのディスク展開手順（非ミラーリング環境、ミラーリング環境共通です）

非ミラーリング環境もしくはミラーリング環境の設定手順を完了した後、以下の手順で SSD へイメージファイルを展開します。

1. 本体 POS に USB キーボードと「Windows PE 起動用 USB メモリの作成手順」で用意した USB メモリを接続します。
(手順"1"でイメージファイルを USB-HDD へコピーした場合は、USB-HDD も接続します。)
2. 本体 POS の電源ボタンを押下し、F12 キーを連打して BIOS 画面に入ります。
3. BIOS の設定:
 - ① Boot メニューの"Boot Option #1"を Windows PE 起動用 USB メモリに設定します。
 - ② Save&Exit メニューの"Save Changes and Reset"を選択し、"Save configuration and reset?"に"Yes"で応答します。
4. しばらくすると Windows PE 環境が起動するので、以下の手順を実行します。
 - ① コマンドを使用してイメージファイルを格納したドライブ先へ移動します。
(「C:」「D:」「E:」等のコマンドでドライブ移動、「dir」コマンドでドライブ内のファイルを確認します。
目的のドライブが見つかるまで、ドライブ移動とファイルの確認を行います。)
 - ② 以下のコマンドを入力し、[Enter]キーを押下して実行します。

RZA476S/A396S_Verxxxxxx¥com¥AI. cmd

※実行前に xxxxxx(イメージバージョン)の数字を再度確認してください。

※大文字小文字の区別はないため、小文字の入力でも構いません。

※ディスクへの展開にしばらく時間がかかります。

(注意)必ず SATA Port0 へ SSD を接続してから実行してください。

接続しないまま実行すると、USB メモリをフォーマットしてしまいます。

- ③ 展開完了後、以下のコマンドを入力し、[Enter]キーを押下して実行します。
Windows PE がシャットダウンし、電源が切れます。

wpeutil shutdown

⇒RZ-A476S/A396S 用ディスクイメージの完成です。

5. USB メモリを取り外します。
(「Windows PE 起動用 USB メモリの作成手順」でイメージファイルを USB-HDD へコピーした場合は、USB-HDD も取り外します。)
6. 本体 POS の電源ボタンを押下し、F12 キーを連打して BIOS 画面に入ります。
7. BIOS の設定:
 - ① Save&Exit メニューの"Restore Defaults"を選択し、"Load Optimized Defaults?"に"Yes"で応答します。
 - ② Save&Exit メニューの"Save Changes and Power Off"を選択し、"Save configuration and power off?"に"Yes"で応答します。
8. USB キーボードを取り外します。

以上でディスクイメージ作成作業の完了です。

付録C. オプションソフトウェア POS 用 e-Signage ビューアについて

RZ-A476S/A396S での POS 用 e-Signage ビューアの動作確認を行ったコンテンツは以下の通りとなっております。コンテンツの作成の際に参照ください。

① 動画コンテンツ

以下のフォーマットのデータで動作の確認を行っております。

表示状態	1280x720pixel(等倍で表示)で、1 個表示。	
コンテナフォーマット	VMV	
ビデオ	フォーマット	VC-1
	ビットレートモード	CBR
	ビットレート	4Mbps
	幅・高さ	1280×720pixel
オーディオ	フォーマット	WMA
	ビットレートモード	CBR
	ビットレート	192Kbps
	チャンネル数	2 チャンネル
	サンプルレート	48KHz
	BitDepth	16bit

※コンテンツの種類や条件によっては、コマ落ちや遅延が生じる場合があります。実際の運用にあたっては、事前に動作確認の上でご利用ください。

② 静止画コンテンツ

以下のフォーマットのデータで動作の確認を行っております。

表示状態	1280x1024pixel(等倍で表示)で、1 個表示。
フォーマット	PNG
幅・高さ	1280×1024pixel
BitDepth	32bit

③ テロップコンテンツ

以下の設定で動作の確認を行っております。

表示状態	1280×100pixel で、1 個表示。
テロップの記述にHTMLタグを使用する	No
文字方向	横書き
フォント	MS P ゴシック 48pt
文字装飾	なし
背景色を透過させる	No
スクロール	右から左
速度	中
表示切替時にフェードイン/アウトする	No

※動画再生直前にテロップが一瞬停止、動画とテロップのちらつき、フリッカ発生する場合があります。実際の運用にあたっては、事前に動作確認の上でご利用ください。

※注意

PowerPoint コンテンツは使用しないでください。

PowerPoint コンテンツを再生すると、フォーカスが PowerPoint ビューアに移動するため、POS 画面の操作ができない場合があります。

改訂履歴

2023 年 10 月 11 日 1.0 版

新規作成

2024 年 2 月 5 日

誤記を修正。

全体のフッターからタイトルを削除

P.8 (2)サービス

P.9 修正モジュール(QFE)適用手順

P.13 2.6. 外部ディスプレイの設定方法

P.42 11.4. セットアップ情報の再設定

P.47 2. Windows PE 起動用データ

P.49 非ミラーリング環境もしくはミラーリング環境の設定手順